直流回路

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，導線の抵抗は無視し，電池の内部抵抗は考えない（内部抵抗がある場合は問題文で与える）。抵抗の値は温度によらず一定とする（電球のように電流によって抵抗が変わるものは，問題文で特性を与える）。電流計・電圧計は，問題文で内部抵抗を与えない限り理想的なもの（電流計の内部抵抗は 0，電圧計の内部抵抗は無限大）とする。電池の起電力には E（E_0，E_x なども），ジュール熱には J を使い，$Q\cdot q$ は電気量，V は電圧（電位差）を表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　**電流とオームの法則** 6

パターン 1　抵抗率と導線の形　★☆☆☆☆ 8

パターン 2　電流の正体（自由電子の運動からオームの法則へ）　★★☆☆☆ 9

パターン 3　消費電力の 3 つの形とジュール熱　★☆☆☆☆　【重要】 10

パターン 4　定格表示と電熱線による加熱　★★☆☆☆ 11

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜4 の練習 2 問目以降） 12

STEP2　**合成抵抗と電位の書き込み** 13

パターン 5　直列・並列と電圧・電流の分かれ方　★☆☆☆☆ 14

パターン 6　直列と並列の組み合わせ（電流・電位・電力）　★★☆☆☆　【重要】 15

パターン 7　スイッチで抵抗を短絡する（同じ電位の点）　★★☆☆☆ 16

パターン 8　電力の大小は「何が共通か」で決まる　★★☆☆☆　【重要】 17

STEP2　練習まとめ（パターン 5〜8 の練習 2 問目以降） 18

STEP3　**内部抵抗と電流計・電圧計** 20

パターン 9　端子電圧と V-I グラフ　★★☆☆☆　【重要】 21

パターン 10　取り出せる電力が最大になる条件　★★☆☆☆ 22

パターン 11　分流器と倍率器（計器を抵抗とみなす）　★★☆☆☆ 23

パターン 12　計器の内部抵抗による測定のずれ　★★☆☆☆ 24

STEP3　練習まとめ（パターン 9〜12 の練習 2 問目以降） 25

STEP4　**電球の特性曲線** 26

パターン 13　電球と抵抗の直列（回路の直線と特性曲線の交点）　★★☆☆☆　【重要】 27

パターン 14　電球を含む直並列の回路（直線の式を組み立てる）　★★★☆☆ 28

STEP4　練習まとめ（パターン 13〜14 の練習 2 問目以降） 29

STEP5　**キルヒホッフの法則** 30

パターン 15　1 つの閉回路に電池が 2 つ　★★☆☆☆ 31

パターン 16　枝分かれのある回路（第 1 法則と第 2 法則）　★★★☆☆　【重要】 32

パターン 17　電流が仮定と逆向きになるとき（充電される電池）　★★★☆☆　【重要】 33

パターン 18　内部抵抗のある電池の直列と並列　★★★☆☆ 34

STEP5　練習まとめ（パターン 15〜18 の練習 2 問目以降） 35

STEP6　**検流計の振れを 0 にする測定** 36

パターン 19　ホイートストンブリッジ　★★☆☆☆　【重要】 37
パターン 20　電位差計（電流を流さずに起電力を測る）　★★☆☆☆ 38
STEP6　練習まとめ（パターン 19〜20 の練習 2 問目以降） 39

STEP7　コンデンサを含む直流回路 40
パターン 21　RC 回路の充電（直後・途中・十分後）　★★☆☆☆　【重要】 41
パターン 22　十分に時間が経った回路（コンデンサの電圧を電位差で求める）　★★★☆☆ 42
パターン 23　スイッチを開いた後の放電（ジュール熱の分かれ方）　★★★☆☆ 43
STEP7　練習まとめ（パターン 21〜23 の練習 2 問目以降） 44

STEP8　総合（入試レベル） 45
パターン 24　電池の起電力と内部抵抗を測る（電圧計の内部抵抗によるずれ）　★★★★☆　（見開き） . . 46
パターン 25　起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す　★★★★★　（見開き） 48
パターン 26　コンデンサの切りかえのくり返し（途中の電流と電荷の移り方）　★★★★★　（見開き） . . 50

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

直流回路 総まとめ — この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

直流回路の問題は，回路の形も電池の数も毎回ちがうが，どれも次の 4 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 0 V の点を決める（ふつうは電池の負極）。

手順 2 分からない電流を文字で置き，向きを矢印で図に書く（分岐点で「入る＝出る」）。

手順 3 電位を書き込む（抵抗は電流の向きに RI 下がる，電池は負極から正極へ E 上がる，コンデンサは $\dfrac{Q}{C}$ の差）。

手順 4 未知数の数だけ式をそろえる（1 周して元の電位に戻る式，素子の特性，検流計の電流が 0 などの条件）。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 3 の土台。抵抗 1 本で $V = RI$・$R = \rho\dfrac{L}{S}$・電力の 3 つの形を，与えられた量で選ぶ
2	手順 1〜3。何が共通かで直列・並列を見分け，各点の電位を書き込む
3	手順 3 に，電池・計器の中の抵抗を，抵抗 1 個として描き込む
4	手順 4 に素子の特性曲線を加え，回路の式の直線との交点で決める
5	手順 2・4。電池が 2 つ以上の回路で，分岐点の式と 1 周の式を未知数の数だけ立てる
6	手順 4 の条件「検流計の電流が 0 ＝ 両端が同じ電位」
7	手順 3 にコンデンサの電圧を加え，直後と十分後で扱いを切りかえる
8	状態が変わるたびに手順 1〜4 をくり返す

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	電流とオームの法則	1〜4	与えられた量から $V = RI$・$R = \rho L/S$・電力の形を選ぶ。引きのばすと断面積も変わること，電圧を半分にしても電力は半分にならないことがつまずき
2	合成抵抗と電位の書き込み	5〜8	見た目でなく何が共通かで見分け，まとめたら元の回路に戻る。電力の大小を抵抗値だけで決めつけない
3	内部抵抗と電流計・電圧計	9〜12	見えない抵抗を描き込めば STEP2 と同じ回路になる。端子電圧を起電力のままにしない
4	電球の特性曲線	13〜14	電球には $V = RI$ が使えない。電圧と電流を両方文字で置き，回路の式（直線）と曲線の交点で決める
5	キルヒホッフの法則	15〜18	電流の向きは仮定でよく，負なら逆向き。電池の符号は電流の向きでなく，またぐ向きで決まる
6	検流計の振れを 0 にする測定	19〜20	振れ 0 ＝ 両端が同じ電位。電流を測らずに比で抵抗・起電力を求める
7	コンデンサを含む直流回路	21〜23	直後は電圧 0，十分後は電流 0。熱はエネルギーの収支で求める
8	総合（入試レベル）	24〜26	描き直し→第 1・第 2 法則→極端な場合で検算，を 1 問の中で通す

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	抵抗率と導線の形	長さは分子，断面積は分母。直径から断面積を出す	長さ・太さの変え方
□	2	★★☆☆☆	電流の正体	電子 1 個の力のつり合いと，通過する電子の数え方	与える量・材料
□	3	★☆☆☆☆	電力の 3 つの形	一定な量を含む形で電力と熱を比べる	電流と電圧のどちらを与えるか・抵抗値
□	4	★★☆☆☆	定格と加熱	表示から先に抵抗値を出す	電源の電圧・電熱線の長さ
□	5	★☆☆☆☆	直列・並列	何が共通かで電圧と電流の分かれ方を決める	本数・与える量
□	6	★★☆☆☆	直並列の組み合わせ	内側からまとめ，元に戻って電位を書く	組み方・未知の抵抗
□	7	★★☆☆☆	スイッチで短絡	導線でつながった点は同じ電位	短絡する場所・スイッチの道すじ
□	8	★★☆☆☆	電力の大小	共通な量を含む式で比べる	抵抗の比・表示・組み方
□	9	★★☆☆☆	端子電圧と V-I グラフ	内部抵抗の電圧降下を描き込む	与える量・電池の数
□	10	★★☆☆☆	取り出せる最大電力	R を分母に集めて最小を探す	抵抗の値・固定抵抗の有無
□	11	★★☆☆☆	分流器と倍率器	計器を 1 個の抵抗と描き直す	計器の種類・組み合わせ
□	12	★★☆☆☆	測定のずれ	読みにどこの電流・電圧が混ざるか	計器の内部抵抗・求める量
□	13	★★☆☆☆	電球と抵抗の直列	回路の式を直線にして曲線と交わらせる	抵抗値・起電力・求め方の向き
□	14	★★★☆☆	電球を含む直並列	電流の分かれ方を入れて直線の式を組み立てる	電球の数・つなぎ方
□	15	★★☆☆☆	1 周の回路に電池 2 つ	電池の符号はまたぐ向きで決める	電池の向き・起電力
□	16	★★★☆☆	枝分かれのある回路	分岐点の式と閉回路の式をそろえる	抵抗値・起電力・求める量
□	17	★★★☆☆	仮定と逆向きの電流	負の答えを実際の向きに読みかえる	抵抗値・起電力・未知の抵抗
□	18	★★★☆☆	電池の直列と並列	内部抵抗を描き込み，対称性を使う	電池の数・求める量
□	19	★★☆☆☆	ホイートストンブリッジ	検流計の両端の電位を等しくおく	未知抵抗の位置・抵抗線
□	20	★★☆☆☆	電位差計	抵抗線の電位は長さに比例して下がる	主回路の抵抗・比べる電池
□	21	★★☆☆☆	RC 回路の充電	コンデンサの電圧を電位として書き込む	はじめの電荷・求める時点・個数
□	22	★★★☆☆	十分後のコンデンサの電圧	十分後はコンデンサの枝を取り去る	抵抗の配置・内部抵抗
□	23	★★★☆☆	放電とジュール熱の分かれ方	共通な量で熱の比を決める	放電する道すじ・抵抗値
□	24	★★★★☆	電池の測定とずれ	電池を流れる電流がどれかを見きわめる	計器のつなぎ方・特別な値
□	25	★★★★★	起電力のちがう電池の並列	電池ごとの式で電流を表し分岐点の式へ	内部抵抗・起電力
□	26	★★★★★	コンデンサの切りかえのくり返し	電流は電位差を書き込んで求め，くり返しは 1 回の前後で式を立てる	電気容量・はじめの電荷

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，図へ 0 V・電流の文字と矢印・各点の電位を書き込む**。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。電流の向きや電池の符号で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 6-3，練習 17-3，練習 21-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合（$R \to 0$，$R \to \infty$，$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ など）を代入して確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いた電流の矢印・電位と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
引きのばした導線の抵抗を，長さの倍率だけで決めた	例題 1，練習 1-2
$I = envS$ で何を数えればよいか分からない	例題 2
電圧を半分にして，電力も半分にした	例題 4，練習 4-1
並列で，抵抗の大きいほうに多く電流を流した	例題 5
合成抵抗は出たが，各抵抗の電流・電圧が出せない	例題 6，練習 6-2
短絡された抵抗にも電流を流した	例題 7
「抵抗が大きいほど電力が大きい」と決めつけた	例題 8，練習 8-2
端子電圧を起電力 E のままにした	例題 9
最大電力の条件を，覚えているだけで示せない	例題 10
分流器を直列に，倍率器を並列につないだ	例題 11
電圧計・電流計の読みが，どの部分の量か分からない	例題 12，例題 24
電球の電流を $V = RI$ で求めようとした	例題 13
電球を並列にしたのに，回路の式の電流を 1 個分のままにした	例題 14，練習 14-2
電池をまたぐ符号を，電流の向きで決めてしまった	例題 15
未知数より式が足りない／分岐点の式を忘れた	例題 16
負の答えを計算ミスだと思って直した	例題 17
並列にした電池の内部抵抗を r のまま扱った	例題 18，例題 25
検流計の振れが 0 なのに，検流計の枝に電流を流した	例題 19
スイッチを入れた直後のコンデンサに電圧があるとした	例題 21，例題 22
十分に時間が経ったのに，コンデンサの枝に電流を流した	例題 22
熱の分かれ方を，抵抗値の比で決めつけた（並列なのに）	例題 23，練習 23-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 図に 0 V の点・電流の文字と向き・各点の電位を書き込んだか。

2. 電池は「負極から正極へまたげば $+E$」，抵抗は「電流の向きにたどれば $-RI$」で符号を統一したか。

3. 未知数の数だけ式（分岐点の式・閉回路の式・特性・検流計の条件）がそろっているか。

4. 極端な場合（$R \to 0$，$R \to \infty$，$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ など）や単位で確かめたか。負の電流が出たら，実際の向きを答えに書いたか。

STEP1　電流とオームの法則

ねらい：電流を「1 秒あたりに通過する電気量」として知り，$V = RI$・$R = \rho\dfrac{L}{S}$・電力 $P = IV$ を，何が与えられているかに応じて選べるようにする

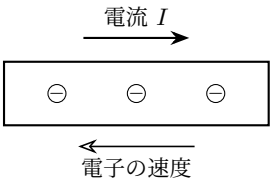
この STEP のパターン　パターン 1：抵抗率と導線の形 ★☆☆☆☆

パターン 2：電流の正体（自由電子の運動からオームの法則へ） ★★☆☆☆

パターン 3：消費電力の 3 つの形とジュール熱 ★☆☆☆☆【重要】　パターン 4：定格表示と電熱線による加熱 ★★☆☆☆

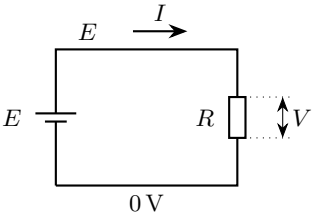
■ 基本事項

電流：導線のある断面を 1 秒あたりに通過する電気量の大きさを電流という。時間 t に電気量 q が通過すれば $I = \dfrac{q}{t}$（単位 A = C/s）。電流の向きは正の電荷が動く向きと決める。金属の中で実際に動くのは自由電子（電荷 $-e$）で，電流と逆向きに動く。



起電力：コンデンサで学んだとおり，電池の正極と負極の電位差を起電力 E という（正確には電流が流れていないときの電位差。電流を流すと電位差が変わることは STEP3 で学ぶ）。電池は，回路を一周してきた電荷を低い電位から高い電位へ運び上げるはたらきをする。

オームの法則：抵抗の両端の電位差（電圧）V は，流れる電流 I に比例する。$V = RI$。比例定数 R を抵抗（電気抵抗）といい，単位はオーム（Ω = V/A）。電流は電位の高いほうから低いほうへ流れるので，**抵抗を電流の向きにたどると電位が RI だけ下がる**（電圧降下）。



抵抗率：同じ材料なら，抵抗は長さ L に比例し，断面積 S に反比例する。$R = \rho\dfrac{L}{S}$。ρ を抵抗率（単位 Ω·m）といい，材料と温度で決まる。長い道ほど通りにくく，太い道ほど通りやすい。

電力とジュール熱：電気量 q が電位差 V を高いほうから低いほうへ移るとき，電場がする仕事は qV（電場と電位で学んだ）。時間 t に抵抗を通る電気量は $q = It$ なので，仕事は IVt。1 秒あたりの仕事を消費電力 P という：

$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$　（単位 W = J/s。後の 2 つは $V = RI$ で書きかえたもの）

電場がした仕事は，自由電子が陽イオンにぶつかることで熱になる。これを**ジュール熱**といい，時間 t の間に $J = Pt$。熱と温度で学んだように，質量 m〔g〕，比熱 c〔J/(g·K)〕の物体の温度を ΔT〔K〕上げる熱量は $mc\Delta T$ である。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1　0 V の点を決める（ふつうは電池の負極）。　→ STEP2

手順 2　分からない電流を文字で置き，向きを矢印で図に書く（分岐点で「入る＝出る」）。　→ STEP2・5

手順 3　電位を書き込む（抵抗は電流の向きに RI 下がる，電池は負極から正極へ E 上がる，コンデンサは $\dfrac{Q}{C}$ の差）。　→ STEP1・2・3・7

手順 4　未知数の数だけ式をそろえる（1 周して元の電位に戻る式，素子の特性，検流計の電流が 0 などの条件）。　→ STEP4・5・6

抵抗 1 本の 3 つの約束

約束 1 $V = RI$ の V は，**その抵抗の両端の電位差**である。回路全体の電圧ではない。

約束 2 形を変えたら抵抗が変わる。$R = \rho\dfrac{L}{S}$ で，**長さと断面積の両方**を確かめる（引きのばすと断面積も変わる）。

約束 3 電力の 3 つの形は同じもの。**変わらない量（電流・電圧・抵抗値）を含む形**を選ぶ。

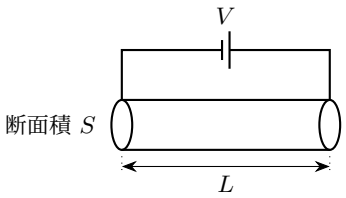
■ 使う場面と注意点

- 電熱線の「電圧 V_0 で使うと消費電力 P_0」という表示（定格）は，抵抗値を決めるための情報である。別の電圧で使っても変わらないのは抵抗値で，電力ではない。電圧を半分にすると電流も半分になるので，電力は $\dfrac{1}{4}$ になる。
- 断面が円の導線では，断面積は直径の 2 乗に比例する（直径 2 倍で断面積 4 倍）。
- ジュール熱を水などの温度上昇に使うときは「$Pt = mc\Delta T$」と，熱と温度の熱量の式につなぐ。

パターン 1　抵抗率と導線の形　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

長さ L，断面積 S の一様な金属の導線がある。この金属の抵抗率を ρ とする。導線の両端に電圧 V をかけた。



(1) この導線の抵抗 R を ρ，L，S で表せ。

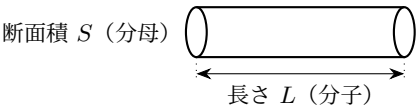
(2) 導線を流れる電流 I を ρ，L，S，V で表せ。

(3) 同じ金属で，長さ $2L$，断面の直径が元の 2 倍の導線をつくった。この導線の抵抗は R の何倍か。また，同じ電圧 V をかけたときの電流は I の何倍か。

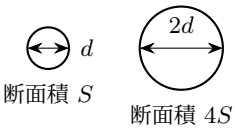
解き方

① 着眼点（立式の方針）

抵抗は長いほど大きく（長さに比例），太いほど小さい（断面積に反比例）。比例定数が材料だけで決まる抵抗率 ρ。電流はオームの法則 $V = RI$ を I について解いて求める。



材料が同じなので ρ は同じ。断面積は直径の 2 乗に比例するので，直径 2 倍なら断面積は $4S$。



② 立式

$R = \rho\dfrac{L}{S}$，$I = \dfrac{V}{R}$，$R' = \rho\dfrac{2L}{4S}$

③ 計算

$I = \dfrac{V}{\rho L/S} = \dfrac{SV}{\rho L}$。$R' = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\rho L}{S} = \dfrac{R}{2}$，電流は $\dfrac{V}{R'} = 2I$。

④ 答え　(1) $R = \dfrac{\rho L}{S}$　(2) $I = \dfrac{SV}{\rho L}$　(3) 抵抗 $\dfrac{1}{2}$ 倍，電流 2 倍

練習 1-1

例題と同じ金属で，長さ $\dfrac{L}{2}$，断面の直径が元の $\dfrac{1}{2}$ の導線をつくった。

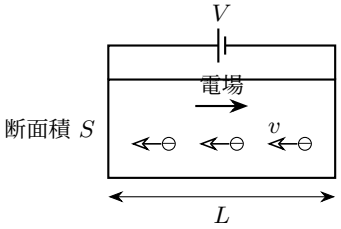
(1) この導線の抵抗は R の何倍か。

(2) 同じ電圧 V をかけたときの電流は I の何倍か。

パターン 2　電流の正体（自由電子の運動からオームの法則へ）　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

断面積 S，長さ L の導体の両端に電圧 V をかけると，導体内部に一様な電場ができ，自由電子（電荷 $-e$，数密度 n）が電場と逆向きに動く。自由電子は導体中の陽イオンとの衝突のため，平均として速さ v に比例する抵抗力 kv（k は正の定数）を受け，すぐに一定の速さ v で進むようになる。



(1) 導体内部の電場の強さを V，L で表せ。また，自由電子 1 個にはたらく電場からの力と抵抗力がつり合っていることから，v を e，k，V，L で表せ。

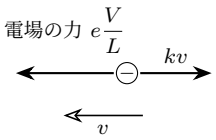
(2) 導体のある断面を時間 t の間に通過する自由電子の数を n，v，S，t で表し，電流の大きさが $I = envS$ となることを示せ。

(3) (1)(2) から I を V で表し，オームの法則と比べて，導体の抵抗 R を n，e，k，L，S で，抵抗率 ρ を n，e，k で表せ。

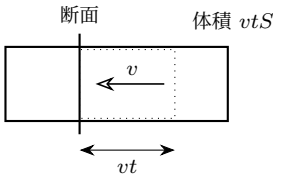
解き方

① 着眼点（立式の方針）

一様な電場では「電位差＝電場の強さ×距離」なので電場の強さは $\dfrac{V}{L}$。電子は負の電荷なので電場と逆向きに大きさ $e\dfrac{V}{L}$ の力を受ける。速さが一定なので加速度は 0，力はつり合っている。



時間 t の間に電子は vt 進むので，断面の手前 vt 以内にいた電子がすべて断面を通る。電流は 1 秒あたりに通過する電気量の大きさ。



② 立式

$e\dfrac{V}{L} = kv$，$N = n \cdot vtS$，$I = \dfrac{eN}{t}$

③ 計算

$v = \dfrac{eV}{kL}$。$I = envS = \dfrac{ne^2S}{kL}V$ より $V = \dfrac{kL}{ne^2S}I$，$R = \dfrac{kL}{ne^2S}$。$R = \rho\dfrac{L}{S}$ と比べて $\rho = \dfrac{k}{ne^2}$（電子が多いほど小さく，衝突で減速されやすいほど大きい。どちらも材料で決まる）。

④ 答え　(1) 電場の強さ $\dfrac{V}{L}$，$v = \dfrac{eV}{kL}$　(2) $nvSt$ 個，$I = envS$　(3) $R = \dfrac{kL}{ne^2S}$，$\rho = \dfrac{k}{ne^2}$

練習 2-1

断面積 S の導線に大きさ I の電流が流れている。自由電子の電荷を $-e$，数密度を n とする。

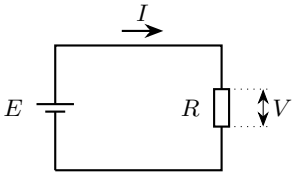
(1) 自由電子の平均の速さ v を求めよ。

(2) 同じ材料で断面積 $2S$ の導線に同じ電流 I を流すと，v は何倍になるか。

パターン 3　消費電力の 3 つの形とジュール熱　　★☆☆☆☆　【重要】

例題 3　★☆☆☆☆

抵抗値 R の抵抗に起電力 E の電池をつないだ。抵抗の両端の電圧を V，流れる電流を I とする。



(1) V と I を E，R で表せ。

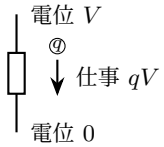
(2) 時間 t の間に抵抗を通過する電気量 q と，この電気量が抵抗の高電位側の端から低電位側の端まで移る間に電場がする仕事 W を，I，V，t で表せ。また，抵抗の消費電力 P を，(a) I と V，(b) R と I，(c) R と V の 3 通りで表せ。

(3) 時間 t の間に抵抗で発生するジュール熱 J を R，E，t で表せ。また，電池の起電力を $2E$ にすると，同じ時間に発生するジュール熱は何倍になるか。

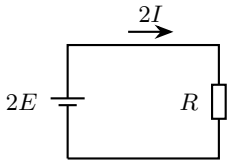
解き方

① 着眼点（立式の方針）

抵抗の両端は電池の両極に導線でつながるので $V = E$。電流は 1 秒あたりの電気量なので $q = It$，電荷が電位差 V を下るとき電場がする仕事は qV。1 秒あたりの仕事が電力。



比べるときは**変わらない量を含む形**を選ぶ。抵抗値が一定で電圧が変わるので $\dfrac{V^2}{R}$ の形。電圧が 2 倍になると電流も 2 倍になり，掛け合わせて 4 倍。



② 立式

$V = E$，$V = RI$，$q = It$，$W = qV$，$P = \dfrac{W}{t}$，$J = Pt$

③ 計算

$I = \dfrac{E}{R}$。$W = IVt$，$P = IV$。$V = RI$ を代入して $P = RI^2$，$I = \dfrac{V}{R}$ を代入して $P = \dfrac{V^2}{R}$。$J = \dfrac{E^2}{R}t$，$\dfrac{(2E)^2}{R}t = 4 \cdot \dfrac{E^2t}{R}$。

④ 答え　(1) $V = E$, $I = \dfrac{E}{R}$　(2) $q = It$, $W = IVt$, (a) $P = IV$ (b) $P = RI^2$ (c) $P = \dfrac{V^2}{R}$　(3) $J = \dfrac{E^2t}{R}$, 4 倍

練習 3-1

抵抗値 R の抵抗に，一定の大きさ I の電流を流し続ける装置（電流が一定になるように電圧を自動で調節する電源）をつないだ。

(1) 時間 t の間に発生するジュール熱を R，I，t で表せ。

(2) 抵抗を抵抗値 $2R$ のものに取りかえ，同じ電流 I を流した。同じ時間に発生するジュール熱は何倍になるか。

パターン 4　定格表示と電熱線による加熱　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

「電圧 V_0 で使うと消費電力が P_0 になる」と表示された電熱線がある。

(1) この電熱線の抵抗値 R を V_0，P_0 で表せ。

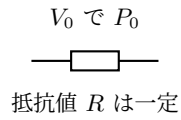
(2) この電熱線を電圧 $\dfrac{V_0}{2}$ の電源につないだときの消費電力を P_0 で表せ。

(3) 電熱線を電圧 V_0 の電源につなぎ，質量 m〔g〕，比熱 c〔J/(g·K)〕の水を温める。発生したジュール熱がすべて水の温度上昇に使われるとして，水温が ΔT〔K〕上がるのにかかる時間 t を求めよ。

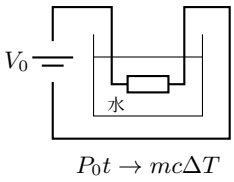
解き方

① 着眼点（立式の方針）

表示は抵抗値を決めるための情報。電圧と電力が分かって抵抗を求めるので，電流の入らない $P=\dfrac{V^2}{R}$ を選ぶ。電圧を変えても変わらないのは抵抗値で，電力ではない。



時間 t に発生するジュール熱 P_0t がすべて水の得る熱量 $mc\Delta T$ になる。



② 立式

$P_0=\dfrac{V_0^2}{R}$，$P=\dfrac{(V_0/2)^2}{R}$，$P_0t=mc\Delta T$

③ 計算

$R=\dfrac{V_0^2}{P_0}$，$P=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{V_0^2}{R}=\dfrac{P_0}{4}$（電圧が半分なら電流も半分なので $\dfrac{1}{4}$），$t=\dfrac{mc\Delta T}{P_0}$

④ 答え　(1) $R=\dfrac{V_0^2}{P_0}$　(2) $\dfrac{P_0}{4}$　(3) $t=\dfrac{mc\Delta T}{P_0}$

練習 4-1

例題の電熱線を電圧 $\dfrac{V_0}{3}$ の電源につないだ。

(1) 消費電力を P_0 で表せ。

(2) この電源で，例題 (3) と同じ水を ΔT 温めるのにかかる時間は，例題 (3) の t の何倍か。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

例題の導線を一様に引きのばし，長さを $3L$ にした。体積は変わらないものとする。

(1) 引きのばした後の断面積を S で表せ。

(2) 引きのばした後の抵抗は R の何倍か。

練習 2-2　★★☆☆☆

同じ形（長さ L，断面積 S）の金属 A，B がある。自由電子の数密度は A が n，B が $2n$，抵抗力の比例定数は A が k，B が $3k$ である。両方に同じ電圧 V をかけた。

(1) 自由電子の速さの比 $v_{\mathrm{B}} : v_{\mathrm{A}}$ を求めよ。

(2) 抵抗率の比 $\rho_{\mathrm{B}} : \rho_{\mathrm{A}}$ と，電流の比 $I_{\mathrm{B}} : I_{\mathrm{A}}$ を求めよ。

練習 3-2　★☆☆☆☆

起電力 E の電池に，抵抗値 $3R$ の抵抗をつないだ。

(1) 抵抗の消費電力を E，R で表し，抵抗値 R の抵抗をつないだときの何倍か答えよ。

(2) 時間 t の間に抵抗を通過する電気量 q を求め，電池がする仕事 qE が，同じ時間に抵抗で発生するジュール熱に等しいことを確かめよ。

練習 3-3　★☆☆☆☆

起電力 E の電池に抵抗値 R の抵抗をつなぎ，時間 t の間に発生したジュール熱を J_0 とする。同じ抵抗に別の電池をつなぎ，同じ J_0 を時間 $\dfrac{t}{4}$ で発生させたい。

(1) 電池の起電力をいくらにすればよいか。

(2) そのとき流れる電流は，起電力 E のときの何倍か。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題の電熱線を長さの半分のところで切り，その一方だけを電圧 V_0 の電源につないだ。

(1) 消費電力は P_0 の何倍か。また，流れる電流は切る前の何倍か。

(2) 例題 (3) と同じ水を ΔT 温めるのにかかる時間は，例題 (3) の t の何倍か。

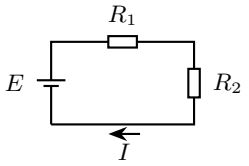
STEP2　合成抵抗と電位の書き込み

ねらい：何が共通かで直列・並列を見分けて合成抵抗を求め，各点の電位を書き込んで電流・電圧・電力を求められるようにする
この STEP のパターン　パターン 5：直列・並列と電圧・電流の分かれ方 ★☆☆☆☆
パターン 6：直列と並列の組み合わせ（電流・電位・電力） ★★☆☆☆【重要】
パターン 7：スイッチで抵抗を短絡する（同じ電位の点） ★★☆☆☆
パターン 8：電力の大小は「何が共通か」で決まる ★★☆☆☆【重要】

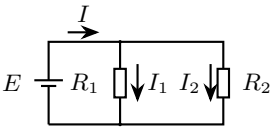
■ 基本事項

部品どうしをつなぐ導線上の点（導線が分かれる点など）を**節点**，いくつかの抵抗をまとめて，電池から見て同じはたらきをする 1 つの抵抗とみなしたものを**合成抵抗**という。
分岐点の約束：電荷は途中で生まれたり消えたりしないので，分岐点に入る電流の和＝出る電流の和。

直列（途中で枝分かれしない）：共通なのは電流 I。電圧は分け合う：$V = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2)I$ より $R = R_1 + R_2$。電圧は抵抗値に比例して分かれる。
並列（両端が同じ 2 点につながる）：共通なのは電圧 V。電流は分かれる：$I = \dfrac{V}{R_1} + \dfrac{V}{R_2}$ より $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$（2 本なら $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$）。電流は抵抗の小さいほうへ多く流れる。

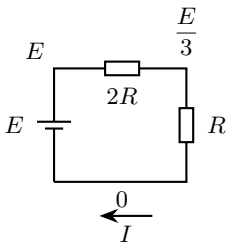


直列



並列

電位の書き込み：0 V の点を決め，電池を負極から正極へまたぐと E 上がり，抵抗を電流の向きにたどると RI 下がる。抵抗のない導線の上では電位は変わらない。右の図では $I = \dfrac{E}{3R}$ で，$2R$ を通ると $2R \cdot \dfrac{E}{3R} = \dfrac{2E}{3}$ 下がるので，間の導線の電位は $\dfrac{E}{3}$ になる。



指針 — どの場面で何を使うか

合成抵抗の 3 つの約束

約束 1 見た目ではなく**何が共通か**で見分ける。電流が共通なら直列で $R = R_1 + R_2$，電圧が共通なら並列で $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
約束 2 まとめるのは**内側から 1 組ずつ**。合成抵抗で全体の電流を出したら，元の回路に戻って各抵抗の電流・電圧を求める。
約束 3 抵抗のない導線でつながった点は**すべて同じ電位**。両端が同じ電位の抵抗には電流が流れない。

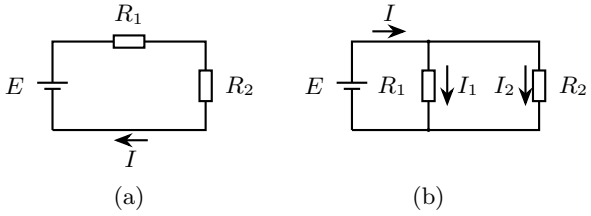
■ 使う場面と注意点

- 並列の合成抵抗は，いちばん小さい抵抗より小さくなる（直列なら，いちばん大きい抵抗より大きい）。答えの検算に使える。
- 電力の大小は，直列（電流が共通）なら RI^2，並列（電圧が共通）なら $\dfrac{V^2}{R}$ で比べる。抵抗値の大小だけでは決まらない。
- スイッチなどで 2 点が抵抗のない導線でつながると，その 2 点は同じ電位になり，間の抵抗には電流が流れない（短絡。ショートともいう）。

パターン 5　直列・並列と電圧・電流の分かれ方　★☆☆☆☆

例題 5　★☆☆☆☆

抵抗値 R_1，R_2 の 2 つの抵抗と，起電力 E の電池がある。



(1) 図 (a) のように 2 つの抵抗を直列につないだ。それぞれの抵抗にかかる電圧を V_1，V_2，流れる電流を I とする。合成抵抗を求め，V_1 を R_1，R_2，E で表せ。

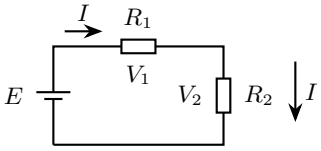
(2) 図 (b) のように 2 つの抵抗を並列につないだ。それぞれの抵抗を流れる電流を I_1，I_2，電池を流れる電流を I とする。合成抵抗 R を R_1，R_2 で表し，I_1 を R_1，R_2，I で表せ。

(3) (2) で，$R_1 = R_2$ のとき，および R_2 を限りなく大きくしたとき，合成抵抗はそれぞれどうなるか。

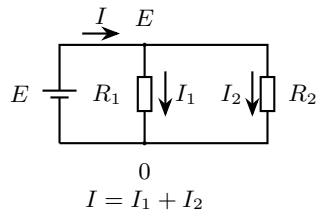
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直列は途中で枝分かれしないので共通なのは電流。電池の電圧を 2 つで分け合う。



並列は両端が同じ 2 点につながるので共通なのは電圧。電流は分岐点で分かれる。



② 立式

$E = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$，$I_1 = \dfrac{E}{R_1}$，$I_2 = \dfrac{E}{R_2}$，$I = I_1 + I_2$

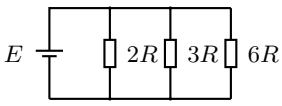
③ 計算

$V_1 = R_1 I = \dfrac{R_1 E}{R_1 + R_2}$。$\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$ より $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$，$I_1 = \dfrac{RI}{R_1} = \dfrac{R_2 I}{R_1 + R_2}$（分子が相手の R_2）。(3) $R_1 = R_2$ で $\dfrac{R_1}{2}$，$R = \dfrac{R_1}{R_1/R_2 + 1} \to R_1$。

④ 答え　(1) $R_1 + R_2$，$V_1 = \dfrac{R_1 E}{R_1 + R_2}$　(2) $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$，$I_1 = \dfrac{R_2 I}{R_1 + R_2}$　(3) $\dfrac{R_1}{2}$，R_1 に近づく

練習 5-1

抵抗値 $2R$，$3R$，$6R$ の 3 つの抵抗を並列にし，起電力 E の電池につないだ。



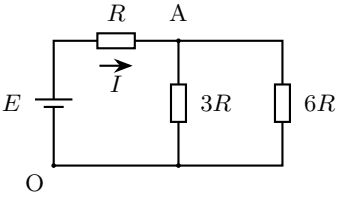
(1) 合成抵抗を求めよ。

(2) $2R$ の抵抗を流れる電流と，電池を流れる電流を求めよ。

パターン 6　直列と並列の組み合わせ（電流・電位・電力）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

起電力 E の電池に，抵抗値 R の抵抗と，抵抗値 $3R$ と $6R$ の抵抗を並列にした部分とを，直列につないだ。電池の負極を点 O，抵抗値 R の抵抗と並列部分の接続点を点 A とし，O の電位を 0 とする。



(1) 回路全体の合成抵抗と，抵抗値 R の抵抗を流れる電流 I を求めよ。

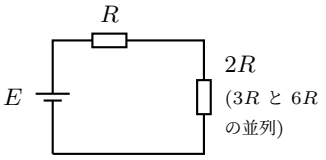
(2) 点 A の電位 V_{A} と，$3R$，$6R$ の抵抗を流れる電流 I_1，I_2 を求めよ。

(3) 3 つの抵抗の消費電力をそれぞれ求め，その和が電池の供給する電力 EI に等しいことを確かめよ。

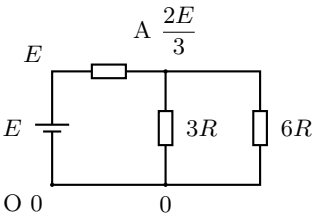
解き方

① 着眼点（立式の方針）

内側から 1 組ずつ。電圧が共通な $3R$ と $6R$ を先にまとめ（$2R$），次に電流が共通な R と直列にまとめる。R を流れるのは全体の電流そのもの。



元の回路に戻り，O から電位を書き込む。並列部分の電圧は A と下側の電位差で，$3R$ と $6R$ に共通。



② 立式

$3R\cdot I=E$（合成抵抗 $R+\dfrac{3R\cdot 6R}{3R+6R}=3R$），$V_{\mathrm{A}}=E-RI$，$I_1=\dfrac{V_{\mathrm{A}}}{3R}$，$I_2=\dfrac{V_{\mathrm{A}}}{6R}$，電力は R に RI^2，$3R$・$6R$ に $\dfrac{V_{\mathrm{A}}^2}{3R}$，$\dfrac{V_{\mathrm{A}}^2}{6R}$

③ 計算

$I=\dfrac{E}{3R}$，$V_{\mathrm{A}}=\dfrac{2E}{3}$，$I_1=\dfrac{2E}{9R}$，$I_2=\dfrac{E}{9R}$（和 $\dfrac{E}{3R}=I$）。電力 $\dfrac{E^2}{9R}$，$\dfrac{4E^2}{27R}$，$\dfrac{2E^2}{27R}$，和 $\dfrac{9E^2}{27R}=\dfrac{E^2}{3R}=EI$。

④ 答え　(1) $3R$，$I=\dfrac{E}{3R}$　(2) $V_{\mathrm{A}}=\dfrac{2E}{3}$，$I_1=\dfrac{2E}{9R}$，$I_2=\dfrac{E}{9R}$　(3) $\dfrac{E^2}{9R}$，$\dfrac{4E^2}{27R}$，$\dfrac{2E^2}{27R}$，和 $\dfrac{E^2}{3R}=EI$

練習 6-1

例題の回路で，抵抗値 R の抵抗を $2R$ に取りかえた（$3R$，$6R$ はそのまま。配置は例題の図と同じ）。

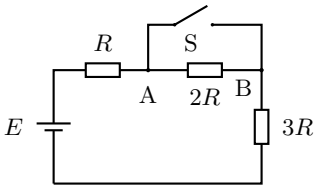
(1) 合成抵抗と電池を流れる電流を求めよ。

(2) 点 A の電位と，$3R$ の抵抗を流れる電流を求めよ。

パターン 7　スイッチで抵抗を短絡する（同じ電位の点）　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

起電力 E の電池に，抵抗値 R，$2R$，$3R$ の 3 つの抵抗を，電池の正極側からこの順に直列につなぎ，$2R$ の抵抗の両端 A，B の間にスイッチ S をつないだ。電池の負極の電位を 0 とする。



(1) S を開いているとき，回路を流れる電流 I_1 と，点 A，B の電位 V_{A}，V_{B} を求めよ。

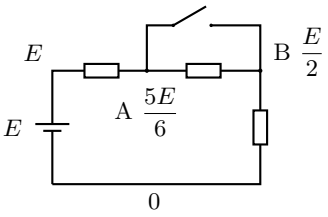
(2) S を閉じたとき，$2R$ の抵抗を流れる電流はいくらか。理由とともに答えよ。また，回路を流れる電流 I_2 と，点 A の電位 V'_{A} を求めよ。

(3) S を閉じると，$3R$ の抵抗の消費電力は，S を開いていたときの何倍になるか。

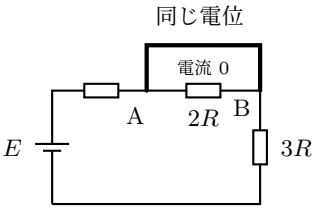
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S が開いていると 1 本道なので 3 つは直列で合成抵抗 $6R$。正極の電位 E から，抵抗ごとに RI ずつ下げて書き込む。



S を閉じると A と B が抵抗のない導線でつながり同じ電位になる。$2R$ の両端の電位差が 0 なので電流は 0，回路は R と $3R$ の直列になる。$3R$ の電流が分かるので，電力は RI^2 で比べる。



② 立式

$E = 6RI_1$，$V_{\mathrm{A}} = E - RI_1$，$V_{\mathrm{B}} = V_{\mathrm{A}} - 2RI_1$，$E = (R + 3R)I_2$，$V'_{\mathrm{A}} = E - RI_2$，$P_1 = 3RI_1^2$，$P_2 = 3RI_2^2$

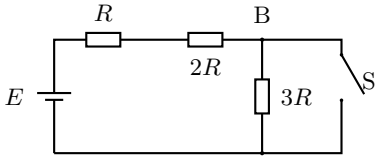
③ 計算

$I_1 = \dfrac{E}{6R}$，$V_{\mathrm{A}} = \dfrac{5E}{6}$，$V_{\mathrm{B}} = \dfrac{E}{2}$。$I_2 = \dfrac{E}{4R}$，$V'_{\mathrm{A}} = \dfrac{3E}{4}$。$\dfrac{P_2}{P_1} = \left(\dfrac{6}{4}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$。

④ 答え　(1) $I_1 = \dfrac{E}{6R}$，$V_{\mathrm{A}} = \dfrac{5E}{6}$，$V_{\mathrm{B}} = \dfrac{E}{2}$　(2) 0（両端が同じ電位だから），$I_2 = \dfrac{E}{4R}$，$V'_{\mathrm{A}} = \dfrac{3E}{4}$　(3) $\dfrac{9}{4}$ 倍

練習 7-1

例題の回路で，スイッチ S を $2R$ の両端ではなく $3R$ の両端（点 B と電池の負極側の導線の間）につないだ。



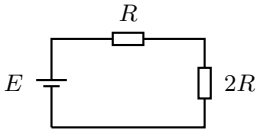
(1) S を閉じたときの回路の電流と，点 A の電位を求めよ。ただし A は R と $2R$ の接続点とする。

(2) S を閉じると，$2R$ の抵抗の消費電力は，S を開いていたときの何倍になるか。

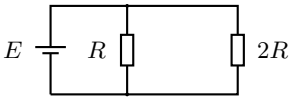
パターン 8　電力の大小は「何が共通か」で決まる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

抵抗値 R と $2R$ の 2 つの抵抗を，起電力 E の電池につなぐ。



(a)



(b)

(1) 2 つを直列につないだとき（図 (a)），抵抗値 R，$2R$ の抵抗の消費電力をそれぞれ求め，どちらが大きいか答えよ。

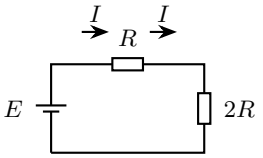
(2) 2 つを並列につないだとき（図 (b)），それぞれの消費電力を求め，どちらが大きいか答えよ。

(3)「抵抗値の大きい抵抗ほど，消費電力が大きい」という主張は正しいか。(1)(2) をふまえ，「何が共通か」という言葉を使って説明せよ。

解き方

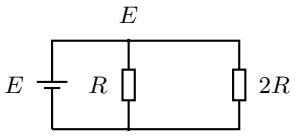
① 着眼点（立式の方針）

直列は電流が共通。$P = RI^2$ を使えば，I が同じなので R に比例する。



I 共通 $\rightarrow RI^2$

並列は電圧 E が共通。$P = \dfrac{V^2}{R}$ を使えば，R に反比例する。3 つの式は同じものだが，比べるときは共通な量が入った式を選ばないと結論を誤る。



0
電圧共通 $\rightarrow \dfrac{V^2}{R}$

② 立式

$I = \dfrac{E}{3R}$，$P_R = RI^2$，$P_{2R} = 2RI^2$，$P'_R = \dfrac{E^2}{R}$，$P'_{2R} = \dfrac{E^2}{2R}$

③ 計算

直列 $P_R = \dfrac{E^2}{9R}$，$P_{2R} = \dfrac{2E^2}{9R}$。並列 $\dfrac{E^2}{R}$，$\dfrac{E^2}{2R}$。(1)(2) で大小が逆になった。

④ 答え　(1) $\dfrac{E^2}{9R}$，$\dfrac{2E^2}{9R}$，$2R$ のほうが大きい　(2) $\dfrac{E^2}{R}$，$\dfrac{E^2}{2R}$，R のほうが大きい　(3) 正しくない。直列（電流が共通）では抵抗値の大きいほうが，並列（電圧が共通）では抵抗値の小さいほうが消費電力が大きい

練習 8-1

抵抗値 R と $3R$ の 2 つの抵抗を，起電力 E の電池に直列または並列につなぐ（配置は例題の図と同じで，$2R$ を $3R$ にしたもの）。

(1) 直列のとき，2 つの消費電力の比 $P_R : P_{3R}$ を求めよ。

(2) 2 つの消費電力の合計は，並列のときは直列のときの何倍か。

STEP2　練習まとめ　— パターン 5〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★☆☆☆☆

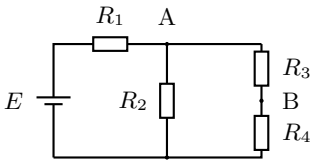
抵抗値 R の抵抗と抵抗値の分からない抵抗 x を直列にして，起電力 E の電池につないだところ，R の両端の電圧は $\dfrac{E}{4}$ であった。

(1) x を求めよ。

(2) 回路を流れる電流を求めよ。

練習 6-2　★★☆☆☆

起電力 E の電池に抵抗値 R の抵抗 R_1 をつなぎ，その先の点 A と電池の負極側の導線との間に，抵抗値 $2R$ の抵抗 R_2 と，抵抗値 R の抵抗 2 本 R_3，R_4 を直列にしたもの（R_3 と R_4 の接続点を B とする。R_3 が A 側）を並列につないだ。電池の負極の電位を 0 とする。



(1) 電池を流れる電流を求めよ。

(2) 点 B の電位を求めよ。

(3) 4 つの抵抗のうち消費電力が最も大きいものと，その値を求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

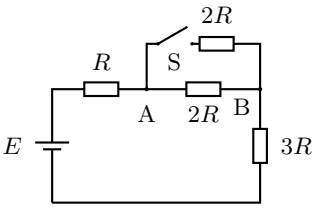
例題の回路で，$6R$ の抵抗を抵抗値の分からない抵抗 x に取りかえたところ，電池を流れる電流は $\dfrac{E}{2R}$ になった（配置は例題の図と同じ）。

(1) x を求めよ。

(2) x を流れる電流を求めよ。

練習 7-2　★★☆☆☆

例題の回路で，スイッチ S の道すじに抵抗値 $2R$ の抵抗を直列に入れた（S を閉じると，A，B の間に $2R$ が 2 本並列になる）。



(1) S を閉じたときの回路の電流を求めよ。

(2) そのときの点 A，B の電位を求めよ。

(3) S の道すじに入れた抵抗の抵抗値を限りなく小さくすると，回路の電流はどうなるか。例題の結果と比べよ。

練習 8-2　★★☆☆☆

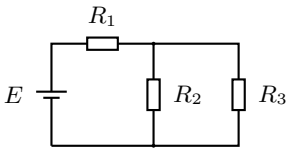
「電圧 V_0 で使うと消費電力 P_0」と表示された電熱線 A と，「電圧 V_0 で使うと消費電力 $2P_0$」と表示された電熱線 B がある。

(1) A，B の抵抗値 R_{A}，R_{B} を V_0，P_0 で表せ。

(2) A と B を直列にして電圧 V_0 の電源につないだ。A，B の消費電力をそれぞれ P_0 で表し，どちらが大きいか答えよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

起電力 E の電池に抵抗値 R の抵抗 R_1 を直列につなぎ，その先に抵抗値 R の抵抗 2 本 R_2，R_3 を並列にしてつないだ。



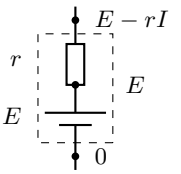
(1) 3 本のうち消費電力が最も大きい抵抗を答え，その消費電力は R_2 の消費電力の何倍か求めよ。

(2) R_3 を取り外すと，R_1 の消費電力は取り外す前の何倍になるか。

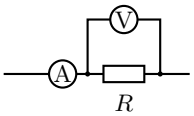
STEP3　内部抵抗と電流計・電圧計

ねらい：電池や計器の中にある抵抗を回路図に描き込み，STEP2 と同じ回路として解けるようにする
この STEP のパターン　パターン 9：端子電圧と V-I グラフ ★★☆☆☆【重要】
パターン 10：取り出せる電力が最大になる条件 ★★☆☆☆
パターン 11：分流器と倍率器（計器を抵抗とみなす） ★★☆☆☆
パターン 12：計器の内部抵抗による測定のずれ ★★☆☆☆

■ 基本事項



内部抵抗：実際の電池は，中にも抵抗 r をもつ。これを「起電力 E の電池」と「抵抗 r」の直列に描き直す。電池の外側の 2 つの端子の間の電圧を**端子電圧** V という。負極側の端子を 0 V とすると，起電力で E 上がり，内部抵抗を電流の向きに通って rI 下がるので，$V = E - rI$（I は電池を流れる電流）。電流を流すほど端子電圧は下がり，電流が 0 のときだけ $V = E$。



電流計と電圧計：電流計は測りたい部分に直列に入れ，自分を流れる電流を示す（内部抵抗 r_{A} は小さい）。電圧計は測りたい部分に並列につなぎ，自分の両端の電圧を示す（内部抵抗 r_{V} は大きい）。どちらも内部抵抗をもつ **1 個の抵抗**として描き直せる。
電流計に抵抗を並列につないで測れる範囲を広げるものを**分流器**，直列につないで電圧計として使えるようにするものを**倍率器**という。抵抗値を変えられる抵抗を**可変抵抗**といい，長方形に矢印を重ねた記号で表す。
電池から外の抵抗 R に取り出す電力は RI^2，内部抵抗では rI^2 が熱になる。電池が供給する電力は $EI = (R+r)I^2$。

指針 ― どの場面で何を使うか

見えない抵抗を描き込む 3 つの約束

約束 1 内部抵抗 r のある電池は，「起電力 E の電池」と「抵抗 r」の直列に描き直す。端子電圧は $V = E - rI$（I は電池を流れる電流）。

約束 2 電流計・電圧計は，内部抵抗をもつ **1 個の抵抗**として描き直す。電流計の読みは**自分を流れる電流**，電圧計の読みは**自分の両端の電圧**である。

約束 3 描き直したら，STEP2 までと同じ普通の回路として解く。新しい公式を覚える必要はない。

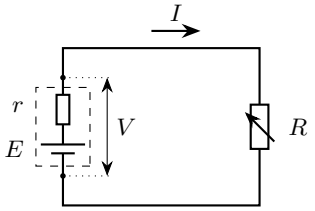
■ 使う場面と注意点

- 端子電圧と起電力は別のもの。電流が流れていれば端子電圧は E より rI だけ小さい。
- 電流計を並列に，電圧計を直列につなぐと，回路そのものが変わってしまう。問題図で計器のつなぎ方（直列か並列か）を確かめてから描き直す。
- 電池の内部抵抗は r，計器の内部抵抗は r_{A}，r_{V} と書き分ける。
- 最大値を求めるときは，変える量（R など）を分母だけに集めて，相加平均・相乗平均の関係を使う。

パターン 9　端子電圧と V-I グラフ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池に，可変抵抗（抵抗値 R）をつないだ。電池の両端（端子）の間の電圧を端子電圧 V とする。



(1) 回路を流れる電流 I を求め，端子電圧 V を E，r，I で表せ。

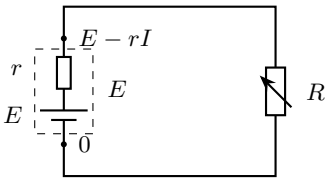
(2) R をいろいろに変えて I と V を測り，V を縦軸，I を横軸にとってグラフを描くと直線になる。このグラフの縦軸との交点，横軸との交点，および傾きを，それぞれ E，r で表せ。また，縦軸との交点と横軸との交点は，それぞれ R をどうしたときに対応するか答えよ。

(3) 測定の結果，電流が I_1 のとき端子電圧は V_1，電流が I_2 のとき端子電圧は V_2 であった（$I_1 < I_2$）。E と r を I_1，I_2，V_1，V_2 で表せ。

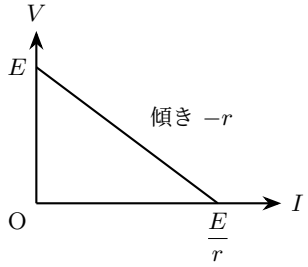
解き方

① 着眼点（立式の方針）

内部抵抗を抵抗 r として描き込むと，r と R の直列回路。端子は「理想の電池と r」の外側にあるので，端子電圧は起電力から内部抵抗での電圧降下を引いたもの。



$V = E - rI$ は I の 1 次関数。縦軸との交点は $I = 0$（$R \to \infty$，回路を切る），横軸との交点は $V = 0$（$R = 0$，端子どうしを導線でつなぐ）。測った 2 点はどちらもこの直線上にあるので，代入して連立する。



② 立式

$E = (R+r)I$，$V = E - rI$，$V_1 = E - rI_1$，$V_2 = E - rI_2$

③ 計算

$I = \dfrac{E}{R+r}$，$V = \dfrac{RE}{R+r}$。辺々引いて $r = \dfrac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}$，$E = V_1 + rI_1 = \dfrac{V_1 I_2 - V_2 I_1}{I_2 - I_1}$。

④ 答え　(1) $I = \dfrac{E}{R+r}$，$V = E - rI$　(2) 縦軸との交点 E（$R \to \infty$），横軸との交点 $\dfrac{E}{r}$（$R = 0$），傾き $-r$
(3) $r = \dfrac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}$，$E = \dfrac{V_1 I_2 - V_2 I_1}{I_2 - I_1}$

練習 9-1

起電力 E，内部抵抗 r の電池に抵抗値 R の抵抗をつなぐと，端子電圧は $\dfrac{4E}{5}$ であった（配置は例題の図と同じ）。

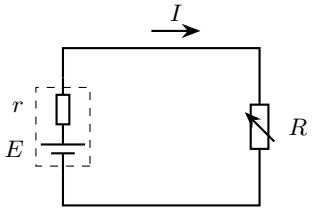
(1) 内部抵抗 r を R で表せ。

(2) 抵抗を $2R$ に取りかえると，端子電圧はいくらになるか。

パターン 10　取り出せる電力が最大になる条件　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池に，可変抵抗（抵抗値 R）をつなぐ。可変抵抗で消費される電力を P とする。



(1) P を E，r，R で表せ。

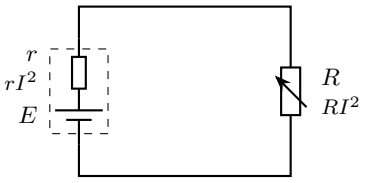
(2) R を変えると P は変化する。P が最大になるときの R と，P の最大値 $P_{\max}$ を求めよ。

(3) P が最大のとき，電池が回路全体に供給する電力 EI のうち，何割が可変抵抗で消費されるか。また，$R \to 0$ および $R \to \infty$ の極限で P はそれぞれどうなるか。理由とともに答えよ。

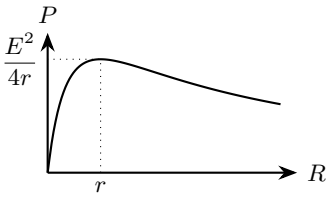
解き方

① 着眼点（立式の方針）

可変抵抗を流れる電流が分かるので $P = RI^2$。R が分子にも分母にもあるので，分子・分母を R で割って R を分母だけに集め，相加平均・相乗平均の関係を使う。電池の供給する EI は，R と r に $R : r$ で分かれる。



$R \to 0$ では電圧が，$R \to \infty$ では電流が 0 になるので，両端で $P \to 0$，間のどこかに最大がある。



② 立式

$$I = \frac{E}{R+r},\quad P = RI^2 = \frac{E^2}{R + 2r + \dfrac{r^2}{R}},\quad \frac{P}{EI} = \frac{RI^2}{(R+r)I^2}$$

③ 計算

$R + \dfrac{r^2}{R} \geq 2r$（等号は $R = r$），$P_{\max} = \dfrac{E^2}{4r}$。$\dfrac{P}{EI} = \dfrac{R}{R+r} = \dfrac{1}{2}$。$R \to 0$ で $I \to \dfrac{E}{r}$（有限）なので $P \to 0$，$R \to \infty$ で $I \to 0$ なので $P \to 0$。

④ 答え　(1) $P = \dfrac{RE^2}{(R+r)^2}$　(2) $R = r$，$P_{\max} = \dfrac{E^2}{4r}$　(3) 5 割（残りは電池の中で熱になる），どちらの極限でも $P \to 0$

練習 10-1

例題の回路で，次の問いに答えよ。

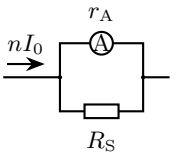
(1) $R = \dfrac{r}{4}$ のときと $R = 4r$ のときの P をそれぞれ求めよ。

(2) それらは $P_{\max}$ の何倍か。

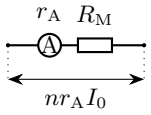
パターン 11　分流器と倍率器（計器を抵抗とみなす）　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

内部抵抗 r_{A} で，電流 I_0 を流すと針が最大目盛りまで振れる電流計がある。



(a)



(b)

(1) 図 (a) のように，この電流計に抵抗 R_{S}（分流器）を並列につなぎ，全体として最大 nI_0（$n>1$）の電流まで測れるようにしたい。R_{S} と，分流器をつないだ電流計全体の抵抗を r_{A}，n で表せ。

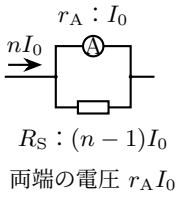
(2) 図 (b) のように，同じ電流計に抵抗 R_{M}（倍率器）を直列につなぎ，全体として最大 $nr_{\mathrm{A}}I_0$ の電圧まで測れる電圧計にしたい。R_{M} と，この電圧計全体の抵抗を，それぞれ r_{A}，n で表せ。

(3) 電流計は測りたい部分に直列に，電圧計は並列につなぐ。このことから，電流計全体の抵抗は小さいほど，電圧計全体の抵抗は大きいほどよい理由を説明せよ。

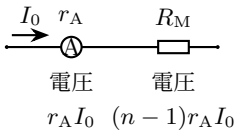
解き方

① 着眼点（立式の方針）

並列なので電流計と R_{S} の電圧は共通。最大目盛りのとき電流計に I_0，残りの $(n-1)I_0$ が R_{S} を流れる。全体の抵抗は「全体の電圧÷全体の電流」。



直列なので電流が共通。最大目盛りのとき電流は I_0 で，全体の電圧が $nr_{\mathrm{A}}I_0$ になればよい。



② 立式

$r_{\mathrm{A}}I_0=R_{\mathrm{S}}(n-1)I_0$，全体 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}I_0}{nI_0}$，$nr_{\mathrm{A}}I_0=(r_{\mathrm{A}}+R_{\mathrm{M}})I_0$

③ 計算

$R_{\mathrm{S}}=\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{n-1}$，全体 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{n}$。$R_{\mathrm{M}}=(n-1)r_{\mathrm{A}}$，全体 nr_{A}（$n=1$ でどちらもつながないのと同じになり正しい）。(3) 電流計は直列に入るので，その抵抗が回路に足される。大きいと回路の電流そのものが減ってしまう。電圧計は並列に入るので，電圧計に電流が分かれて流れ込む。抵抗が大きいほど流れ込む電流が小さく，測る部分の電圧を変えない。

④ 答え　(1) $R_{\mathrm{S}}=\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{n-1}$，全体 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{n}$　(2) $R_{\mathrm{M}}=(n-1)r_{\mathrm{A}}$，全体 nr_{A}　(3) 電流計は直列に入るので抵抗が小さいほど回路の電流を変えず，電圧計は並列に入るので抵抗が大きいほど電流を横取りせず電圧を変えないから

練習 11-1

次の問いに答えよ。

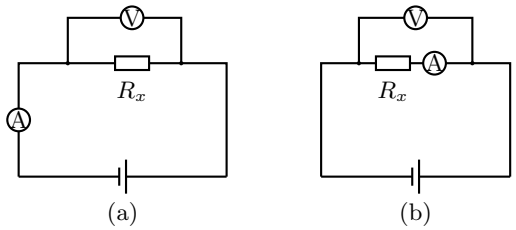
(1) 内部抵抗 r_{V}，最大目盛り V_0 の電圧計に抵抗を直列につなぎ，最大 mV_0 まで測れるようにしたい。つなぐ抵抗の値を求めよ。

(2) 内部抵抗 r_{A}，最大目盛り I_0 の電流計に抵抗値 $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{4}$ の抵抗を並列につなぐと，最大いくらの電流まで測れるか。

パターン 12　計器の内部抵抗による測定のずれ　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

抵抗値の分からない抵抗 R_x を，電流計（内部抵抗 r_{A}）と電圧計（内部抵抗 r_{V}）を用いて測定する。電圧計の読み V を電流計の読み I で割った値 $\dfrac{V}{I}$ を，測定値 R_{m} とよぶことにする。電池の内部抵抗は無視する。図 (a) は，電圧計を R_x の両端だけにつなぎ，電流計を R_x と電圧計の組の外側に直列につないだものである。図 (b) は，電流計を R_x に直列につなぎ，電圧計を R_x と電流計の組の両端につないだものである。



(1) 図 (a) のつなぎ方で，R_{m} を R_x，r_{V} で表せ。R_{m} は R_x より大きいか小さいか。

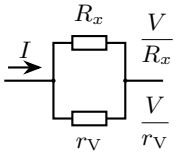
(2) 図 (b) のつなぎ方で，R_{m} を R_x，r_{A} で表せ。R_{m} は R_x より大きいか小さいか。

(3) 抵抗値の小さい R_x を測るには，(a)(b) のどちらのつなぎ方が適しているか。理由とともに答えよ。

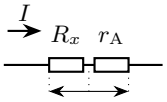
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(a) を描き直し，電圧計を抵抗 r_{V} として R_x と並列に置く。電圧計の読み V は R_x の電圧そのもの（正しい）。電流計の読み I は R_x の電流と電圧計の電流の和（ずれが入る）。



(b) を描き直し，電流計を抵抗 r_{A} として R_x と直列に置く。電流計の読みは R_x の電流そのもの，電圧計の読みは R_x と電流計の電圧の和。小さい R_x を測るには，ずれの割合 $\dfrac{R_{\mathrm{m}}}{R_x}$ が 1 に近いほうを選ぶ。



読み $V = R_xI + r_{\mathrm{A}}I$

② 立式

$I = \dfrac{V}{R_x} + \dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$，$V = R_xI + r_{\mathrm{A}}I$，(a) $\dfrac{R_{\mathrm{m}}}{R_x} = \dfrac{1}{1 + R_x/r_{\mathrm{V}}}$，(b) $\dfrac{R_{\mathrm{m}}}{R_x} = 1 + \dfrac{r_{\mathrm{A}}}{R_x}$

③ 計算

(a) $R_{\mathrm{m}} = \dfrac{R_x r_{\mathrm{V}}}{R_x + r_{\mathrm{V}}}$（$R_x$ と r_{V} の並列合成なので R_x より小さい）。(b) $R_{\mathrm{m}} = R_x + r_{\mathrm{A}}$。(a) は R_x が小さいほど 1 に近く，(b) は R_x が小さいとずれが大きい。

④ 答え　(1) $R_{\mathrm{m}} = \dfrac{R_x r_{\mathrm{V}}}{R_x + r_{\mathrm{V}}}$，$R_x$ より小さい　(2) $R_{\mathrm{m}} = R_x + r_{\mathrm{A}}$，$R_x$ より大きい　(3) (a)。R_x が小さいほど電圧計に流れる電流の割合が小さく，ずれが小さいから

練習 12-1

配置は例題の図と同じ。

(1) (a) のつなぎ方で $r_{\mathrm{V}} = 9R_x$ のとき，(b) のつなぎ方で $r_{\mathrm{A}} = \dfrac{R_x}{9}$ のとき，R_{m} はそれぞれ R_x の何倍か。

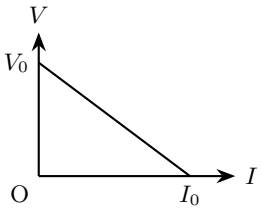
(2) (a) で r_{V} を限りなく大きくしたとき，(b) で r_{A} を限りなく 0 に近づけたとき，R_{m} はそれぞれどうなるか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 9〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

ある電池の端子電圧 V と電流 I の関係を調べたところ，右の図のように，縦軸との交点が V_0，横軸との交点が I_0 の直線になった。



(1) この電池の起電力と内部抵抗を求めよ。

(2) この電池に抵抗値 $\dfrac{V_0}{I_0}$ の抵抗をつないだときの電流と端子電圧を求めよ。

練習 9-3　★★☆☆☆

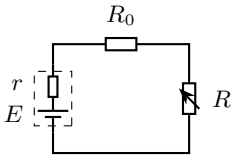
電池 A は起電力 E，内部抵抗 r，電池 B は起電力 $2E$，内部抵抗 $3r$ である。それぞれに同じ抵抗値 R の抵抗をつなぐ。

(1) A，B につないだときの電流 I_{A}，I_{B} を求めよ。

(2) $I_{\mathrm{B}} > I_{\mathrm{A}}$ となるのは，R がどのような範囲のときか。

練習 10-2　★★☆☆☆

例題の回路で，電池と可変抵抗の間に抵抗値 R_0 の抵抗を直列に入れた。

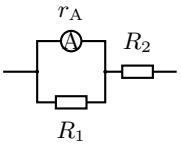


(1) 可変抵抗の消費電力 P を E，r，R_0，R で表せ。

(2) P が最大になる R と，その最大値を求めよ。

練習 11-2　★★☆☆☆

内部抵抗 r_{A}，最大目盛り I_0 の電流計に抵抗 R_1 を並列につないで，最大 $3I_0$ まで測れる電流計にした。さらにこの全体に抵抗 R_2 を直列につなぎ，最大 $6r_{\mathrm{A}}I_0$ の電圧まで測れる電圧計にした。



(1) R_1 と，R_1 をつないだ電流計全体の抵抗を求めよ。

(2) R_2 を求めよ。

練習 12-2　★★☆☆☆

配置は例題の図と同じ。

(1) (b) のつなぎ方で，電圧計の読みが V，電流計の読みが I であった。電流計の内部抵抗 r_{A} が分かっているとき，R_x を求めよ。

(2) (a) のつなぎ方で，電圧計の読みが V，電流計の読みが I であった。電圧計の内部抵抗 r_{V} が分かっているとき，R_x を求めよ。

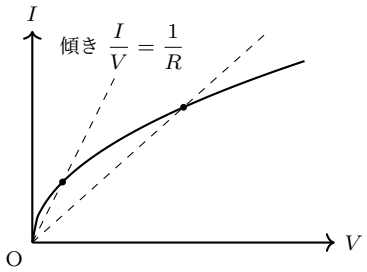
STEP4　電球の特性曲線

ねらい：電流によって抵抗が変わる素子には $V = RI$ が使えないことを知り，回路の式（直線）と特性曲線の交点から電流・電圧を決められるようにする

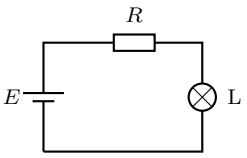
この STEP のパターン　パターン 13：電球と抵抗の直列（回路の直線と特性曲線の交点）　★★☆☆☆【重要】
パターン 14：電球を含む直並列の回路（直線の式を組み立てる）　★★★☆☆

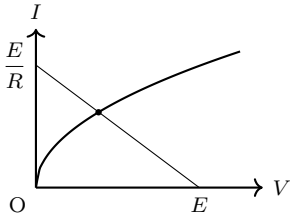
■ 基本事項

電球のフィラメントは，電流が大きいほど高温になり，抵抗が大きくなる。そのため電圧 V と電流 I は比例せず，I を縦軸，V を横軸にとったグラフ（**電流-電圧特性曲線**）は直線にならない。STEP3 の電池の V-I グラフとは，縦軸と横軸が入れかわっていることに注意する。グラフ上の点と原点を結ぶ直線の傾き $\dfrac{I}{V}$ が，その点での抵抗の逆数 $\dfrac{1}{R}$ である。電圧を上げるほど抵抗 $\dfrac{V}{I}$ が大きくなるので，原点と結んだ直線の傾き $\dfrac{I}{V}$ はだんだん小さくなり，曲線は電圧とともに寝ていく形（この単元の電球では上に凸）になる。



交点で決める：電球に $V = RI$ は使えないので，電球の電圧 V と電流 I を**両方とも未知数**として文字で置く。条件は 2 つある。(i) 点 (V, I) は特性曲線の上にある。(ii) 回路の式（1 周して元の電位に戻る式）。たとえば起電力 E の電池，抵抗 R，電球の直列なら (ii) は $E = V + RI$ である。これを $I = \dfrac{E - V}{R}$ と書くと，横軸との交点が $V = E$（電流 0），縦軸との交点が $I = \dfrac{E}{R}$（電球の電圧 0）の直線になる。**直線と曲線の交点**が，実際に流れる電流と電球の電圧である。





特性が式で与えられていれば，(i) と (ii) を連立して解いてもよい（交点を式で求めることと同じ）。

指針 ― どの場面で何を使うか

特性曲線を使う 3 つの約束

約束 1　電球の電圧 V と電流 I を**両方とも文字で置く**（$V = RI$ は使えない）。
約束 2　回路の式を V と I の 1 次式で書き，**グラフに直線として描き込む**（横軸との交点＝電流 0，縦軸との交点＝電球の電圧 0）。
約束 3　**直線と特性曲線の交点**が答え。式で解くときは特性の式と連立し，正の解を選ぶ。

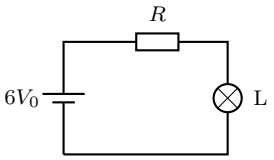
■ 使う場面と注意点

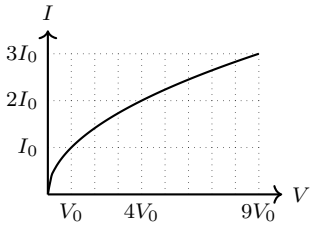
- 同じ電球を 2 個直列にすると，それぞれの電圧は V，電流は共通の I なので，回路の式には $2V$ が入る。並列にすると電流が $2I$ になり，回路の式には $2I$ が入る。
- 電池に内部抵抗 r があるときは，回路の式に rI を加える（直線の傾きが変わる）。
- 電球の抵抗値を聞かれたら，交点での $\dfrac{V}{I}$ を答える（一定の値ではない）。

パターン 13　電球と抵抗の直列（回路の直線と特性曲線の交点）　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

電球 L の電圧 V と電流 I の関係は $V=V_0\left(\dfrac{I}{I_0}\right)^2$（$V_0$，$I_0$ は正の定数）で，グラフは図の右の曲線になる。この L と，抵抗値 $R=\dfrac{V_0}{I_0}$ の抵抗を直列にし，起電力 $6V_0$ の電池につないだ（図の左）。





(1) 電球の電圧を V，電流を I として，V と I の間に成り立つ回路の式を立てよ。

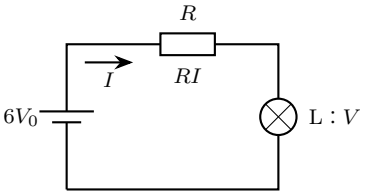
(2) 電球を流れる電流と電球の電圧を求めよ。

(3) このときの電球の抵抗値と消費電力を求めよ。

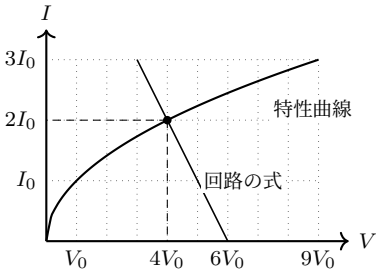
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電球は抵抗が一定でないので $V=RI$ は使えない。電球の電圧 V と電流 I を両方とも未知数にする。電池の負極から 1 周すると，電池で $6V_0$ 上がり，抵抗で RI，電球で V 下がって元に戻る。



回路の式は V と I の 1 次式なので直線になる。横軸との交点は $V=6V_0$（電流 0），傾きは $-\dfrac{1}{R}$ である。実際の V，I は直線と曲線の両方を満たすので，交点で決まる。



② 立式

$$6V_0=V+\frac{V_0}{I_0}I,\qquad V=V_0\left(\frac{I}{I_0}\right)^2$$

③ 計算

$x=\dfrac{I}{I_0}$ とおくと $x^2+x-6=0$，$(x+3)(x-2)=0$，$x>0$ より $x=2$。$I=2I_0$，$V=4V_0$（グラフの交点と一致）。抵抗値 $\dfrac{V}{I}=\dfrac{2V_0}{I_0}$，消費電力 $VI=8V_0I_0$。

④ 答え　(1) $6V_0=V+\dfrac{V_0}{I_0}I$　(2) 電流 $2I_0$，電圧 $4V_0$　(3) 抵抗値 $\dfrac{2V_0}{I_0}$，消費電力 $8V_0I_0$

練習 13-1

例題の電球 L と，抵抗値 $\dfrac{2V_0}{I_0}$ の抵抗を直列にし，起電力 $3V_0$ の電池につないだ（つなぎ方は例題の図と同じ）。

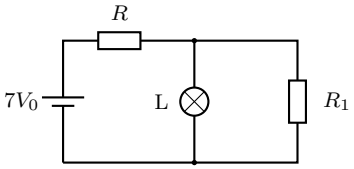
(1) 電球を流れる電流と電球の電圧を求めよ。

(2) 電球の消費電力を求めよ。

パターン 14　電球を含む直並列の回路（直線の式を組み立てる）　★★★☆☆

例題 14　★★★☆☆

例題 13 の電球 L と同じ特性の電球 L に，抵抗値 $R_1 = \dfrac{4V_0}{I_0}$ の抵抗を並列につなぎ，この並列部分に抵抗値 $R = \dfrac{V_0}{I_0}$ の抵抗を直列にして，起電力 $7V_0$ の電池につないだ。



(1) 電球の電圧を V，電流を I として，R_1 を流れる電流と，R を流れる電流を V，I で表せ。

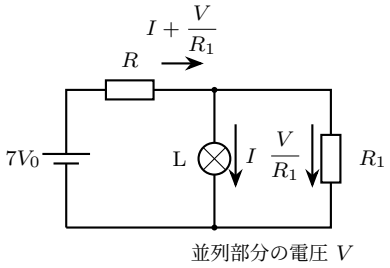
(2) 回路の式を立て，電球を流れる電流と電球の電圧を求めよ。

(3) 電池が供給する電力を求めよ。

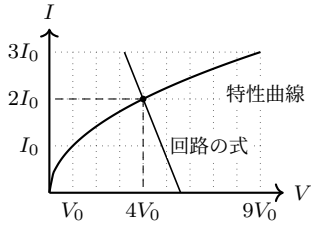
解き方

① 着眼点（立式の方針）

並列部分は電圧 V が共通なので，R_1 の電流は $\dfrac{V}{R_1}$。分岐点の「入る = 出る」から，R には $I + \dfrac{V}{R_1}$ が流れる。電球の V，I は未知数のまま残す。



1 周の式は V と I の 1 次式なので，やはり直線になる。並列の抵抗の分だけ直線の傾きが変わる。交点で決める（式で連立してもよい）。



② 立式

$$7V_0 = V + R\left(I + \frac{V}{R_1}\right) = V + \frac{V_0}{I_0}I + \frac{V}{4}, \quad V = V_0x^2 \ \left(x = \frac{I}{I_0}\right)$$

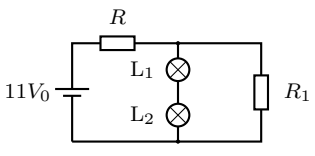
③ 計算

$\dfrac{5}{4}x^2 + x - 7 = 0$，$5x^2 + 4x - 28 = 0$，$(5x + 14)(x - 2) = 0$ より $x = 2$。$I = 2I_0$，$V = 4V_0$。R_1 の電流は $\dfrac{4V_0}{4V_0/I_0} = I_0$，$R$ の電流は $3I_0$（R の電圧 $3V_0$ と $V = 4V_0$ の和が $7V_0$ で検算できる）。電池の電力は $7V_0 \cdot 3I_0 = 21V_0I_0$。

④ 答え　(1) R_1 : $\dfrac{I_0V}{4V_0}$，R : $I + \dfrac{I_0V}{4V_0}$　(2) 電流 $2I_0$，電圧 $4V_0$　(3) $21V_0I_0$

練習 14-1

例題 13 と同じ特性の電球 L_1，L_2 を直列にし，この 2 個と並列に抵抗値 $R_1 = \dfrac{8V_0}{I_0}$ の抵抗をつないだ。この並列部分に抵抗値 $R = \dfrac{V_0}{I_0}$ の抵抗を直列にして，起電力 $11V_0$ の電池につないだ。



(1) 電球を流れる電流と，電球 1 個の電圧を求めよ。

(2) R_1 を流れる電流と，電池が供給する電力を求めよ。

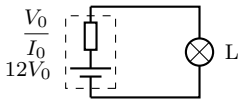
STEP4　練習まとめ　— パターン 13〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 13-2　★★☆☆☆

例題の電球 L を，起電力 $12V_0$，内部抵抗 $\dfrac{V_0}{I_0}$ の電池に直接つないだ。

電池の内部抵抗は図の点線の枠の中にある。



(1) 電球を流れる電流と，電池の端子電圧を求めよ。

(2) 電池の内部で 1 秒あたりに発生するジュール熱を求めよ。

練習 13-3　★★☆☆☆

例題の電球 L と，抵抗値の分からない抵抗 R' を直列にし，起電力 $6V_0$ の電池につないだ（つなぎ方は例題の図と同じ）。電球の消費電力が V_0I_0 になった。

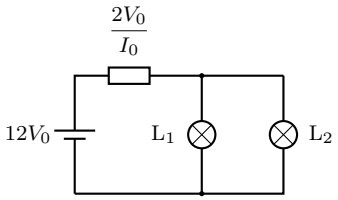
(1) 電球を流れる電流と電球の電圧を求めよ。

(2) R' と，R' の消費電力を求めよ。

練習 14-2　★★★☆☆

例題 13 の電球 L と同じ特性の電球 L_1，L_2 を並列にし，この並列部分に抵抗値 $\dfrac{2V_0}{I_0}$ の抵抗を直列にして，起電力 $12V_0$ の電池につないだ。

（右の図）



(1) 電球 1 個を流れる電流と，電球の電圧を求めよ。

(2) 電池が供給する電力を求めよ。

STEP5　キルヒホッフの法則

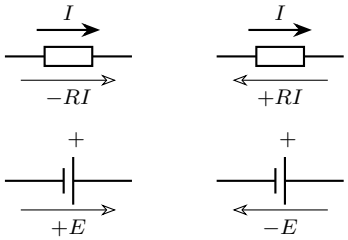
ねらい：合成抵抗でまとめられない回路でも，電流を文字で置き，分岐点の式と閉回路の式を未知数の数だけ立てて解けるようにする

この STEP のパターン　パターン 15：1 つの閉回路に電池が 2 つ ★★☆☆☆
パターン 16：枝分かれのある回路（第 1 法則と第 2 法則） ★★★☆☆【重要】
パターン 17：電流が仮定と逆向きになるとき（充電される電池） ★★★☆☆【重要】
パターン 18：内部抵抗のある電池の直列と並列 ★★★☆☆

■ 基本事項

キルヒホッフの第 1 法則：分岐点に入る電流の和 = 出る電流の和（電荷は途中で生まれも消えもしない。STEP2 の分岐点の約束と同じ）。

キルヒホッフの第 2 法則：回路の中の閉じた道すじ（閉回路）を 1 周すると，電位は元に戻る。だから 1 周の電位の変化の和は 0 である。符号のきまり：抵抗は電流の向きにたどれば $-RI$，逆向きなら $+RI$。電池は負極から正極へまたげば $+E$，正極から負極なら $-E$（電流の向きには関係しない）。図の白抜きの矢印がたどる向きである。



電流の向きが分からないときは仮定して文字で置き，**答えが負なら仮定と逆向き**に流れている。

電池の電力：電流が電池の負極から入って正極から出る（電池の中を負極 → 正極に流れる）とき，電池は電力 EI を供給する（放電）。逆に正極から入って負極から出るとき，電池は EI を受け取る（充電される）。

指針 — どの場面で何を使うか

キルヒホッフの法則 3 つの約束

約束 1 電流は，分岐点で「入る = 出る」になるように最初から文字で置く（第 1 法則）。向きは仮定でよい。**答えが負なら，仮定と逆向きに流れている。**

約束 2 閉回路を 1 周たどると電位は元に戻る（第 2 法則）。抵抗は電流の向きにたどれば $-RI$，逆向きなら $+RI$。電池は**負極から正極へまたげば** $+E$，正極から負極なら $-E$（電流の向きには関係しない）。

約束 3 分岐点の式と閉回路の式を合わせて，未知の電流の数だけ式をそろえる。

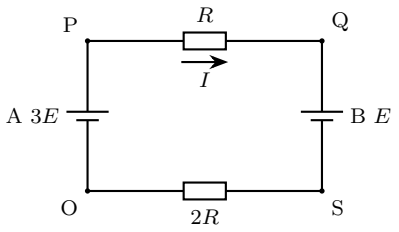
■ 使う場面と注意点

- 電流の向きを途中で置き直さない。最初に仮定した向きのまま最後まで式を立て，負の答えは最後に読みかえる。
- 答えが出たら，ある点の電位を 2 つの道すじで求めて一致するかで検算する（どの道すじでも同じ電位になる，それが第 2 法則の意味）。
- エネルギーの収支：供給する電池の電力の和 = 受け取る電池の電力の和 + 抵抗の消費電力の和。

パターン 15　1 つの閉回路に電池が 2 つ　　★★☆☆☆

例題 15　★★☆☆☆

図のように，起電力 $3E$ の電池 A，起電力 E の電池 B，抵抗値 R，$2R$ の抵抗を 1 つの閉回路にした。電池 A，B はどちらも正極を上に向けてつないである。電池 A の負極を点 O とし，その電位を 0 とする。回路を流れる電流を，時計回りを正として I とおく。



(1) O から時計回りに 1 周して電位の変化を足し合わせ，I を求めよ。

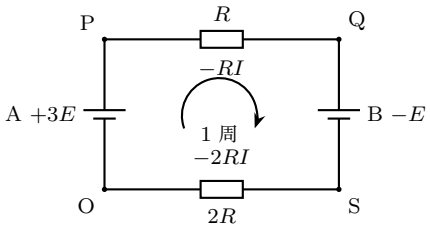
(2) 点 P，Q，S の電位をそれぞれ求めよ。

(3) 電池 A が供給する電力，電池 B が受け取る電力（充電される電力），2 つの抵抗の消費電力の和をそれぞれ求め，エネルギーの収支が合っていることを確かめよ。

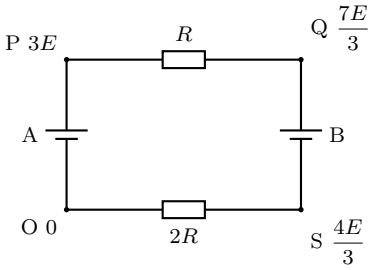
解き方

① 着眼点（立式の方針）

第 2 法則：O から時計回りに 1 周する。A は負極 → 正極で $+3E$，B は上（正極）から下（負極）へまたぐので $-E$，抵抗はどちらも電流の向きに通るので $-RI$，$-2RI$。



O から順に電位を書き込む。電力は，電流が負極から入る電池 A は供給，正極から入る電池 B は受け取る（充電される）。



② 立式

$3E - RI - E - 2RI = 0$,　$V_{\mathrm{P}} = 3E$,　$V_{\mathrm{Q}} = V_{\mathrm{P}} - RI$,　$V_{\mathrm{S}} = V_{\mathrm{Q}} - E$,　A：$3EI$，B：$EI$，抵抗：$(R+2R)I^2$

③ 計算

$I = \dfrac{2E}{3R}$（正なので時計回り）。$V_{\mathrm{Q}} = 3E - \dfrac{2E}{3} = \dfrac{7E}{3}$，$V_{\mathrm{S}} = \dfrac{4E}{3}$（S から $2R$ を通ると $\dfrac{4E}{3} - 2R \cdot \dfrac{2E}{3R} = 0$ で O に戻る）。A は $\dfrac{2E^2}{R}$，B は $\dfrac{2E^2}{3R}$，抵抗は $3R \cdot \dfrac{4E^2}{9R^2} = \dfrac{4E^2}{3R}$。$\dfrac{4E^2}{3R} + \dfrac{2E^2}{3R} = \dfrac{2E^2}{R}$ で一致する。

④ 答え　(1) $I = \dfrac{2E}{3R}$（時計回り）　(2) $V_{\mathrm{P}} = 3E$，$V_{\mathrm{Q}} = \dfrac{7E}{3}$，$V_{\mathrm{S}} = \dfrac{4E}{3}$　(3) A $\dfrac{2E^2}{R}$，B $\dfrac{2E^2}{3R}$，抵抗の和 $\dfrac{4E^2}{3R}$

練習 15-1

例題の回路で，電池 B だけを逆向き（正極を下）につなぎかえた（ほかは例題と同じ。電流は時計回りを正とする）。

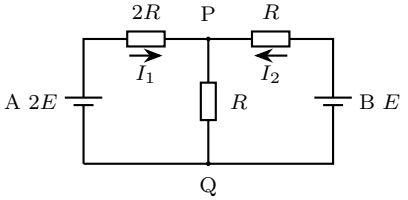
(1) 時計回りの電流を求めよ。

(2) 点 Q の電位を求めよ。また，電池 B は電力を供給するか，受け取るか。

パターン 16　枝分かれのある回路（第 1 法則と第 2 法則）　　★★★☆☆　【重要】

例題 16　★★★☆☆

図の回路で，起電力 $2E$ の電池 A，起電力 E の電池 B，抵抗値 $2R$，R，R の 3 つの抵抗がつながれている。上側の分岐点を P，下側の分岐点を Q とし，Q の電位を 0 とする。左の抵抗（$2R$）を左から P へ向かって流れる電流を I_1，右の抵抗（R）を右から P へ向かって流れる電流を I_2 と仮定する。



(1) 中央の抵抗を P から Q の向きに流れる電流を I_1，I_2 で表し，左側の閉回路（A→ 左の抵抗 → 中央の抵抗 →A）と右側の閉回路（B→ 右の抵抗 → 中央の抵抗 →B）について，第 2 法則の式をそれぞれ立てよ。

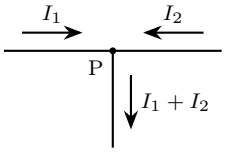
(2) I_1，I_2 と，中央の抵抗を流れる電流 I_3 を求めよ。

(3) 点 P の電位を求めよ。また，その値を電池 B と右の抵抗の側の道すじでも求め直し，一致することを確かめよ。

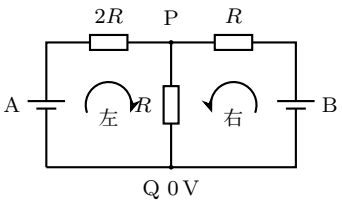
解き方

① 着眼点（立式の方針）

第 1 法則で，P に入る I_1，I_2 がそのまま中央の抵抗へ出ていく。電流は最初から「入る = 出る」になるように置くので，未知数は I_1，I_2 の 2 つ。



未知数 2 つなので閉回路の式も 2 つ。どちらも Q（0 V）から出発し，電池を負極 → 正極で +，抵抗を電流の向きに $-RI$。



② 立式

$I_3 = I_1 + I_2$,　左：$2E - 2RI_1 - R(I_1 + I_2) = 0$,　右：$E - RI_2 - R(I_1 + I_2) = 0$,　$V_P = RI_3$

③ 計算

$3RI_1 + RI_2 = 2E$，$RI_1 + 2RI_2 = E$。右を 3 倍して左を引くと $5RI_2 = E$。$I_2 = \dfrac{E}{5R}$，$I_1 = \dfrac{3E}{5R}$，$I_3 = \dfrac{4E}{5R}$（すべて正なので仮定どおりの向き）。$V_P = \dfrac{4E}{5}$。右の道すじでは $E - RI_2 = E - \dfrac{E}{5} = \dfrac{4E}{5}$ で一致する。

④ 答え　(1) $I_1 + I_2$，左：$3RI_1 + RI_2 = 2E$，右：$RI_1 + 2RI_2 = E$　(2) $I_1 = \dfrac{3E}{5R}$，$I_2 = \dfrac{E}{5R}$，$I_3 = \dfrac{4E}{5R}$　(3) $V_P = \dfrac{4E}{5}$（右の道すじでも $E - \dfrac{E}{5} = \dfrac{4E}{5}$）

練習 16-1

例題の回路で，左の抵抗を $2R$，右の抵抗を $2R$，中央の抵抗を R にした（電池と電流の置き方は例題と同じ）。

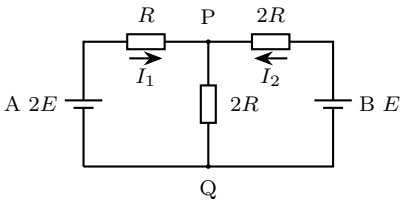
(1) I_1，I_2，I_3 を求めよ。

(2) 点 P の電位を求めよ。

パターン 17　電流が仮定と逆向きになるとき（充電される電池）　★★★☆☆　【重要】

例題 17　★★★☆☆

図は，例題 16 と同じ形の回路で，抵抗値だけを変えたものである。電池 A の起電力は $2E$，電池 B の起電力は E，左の抵抗は R，右の抵抗は $2R$，中央の抵抗は $2R$ である。Q の電位を 0 とし，電流 I_1，I_2 の向きは例題 16 と同じに仮定する。中央の抵抗を P から Q へ流れる電流を I_3 とする。



(1) I_1，I_2，I_3 を求めよ。

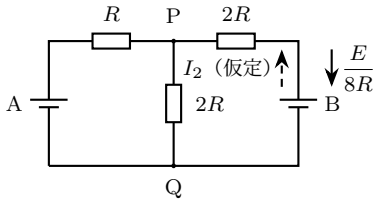
(2) I_2 の符号から，電池 B を実際に流れる電流の向きを答えよ。また，点 P の電位を求め，電流がその向きに流れる理由を電位を使って説明せよ。

(3) 中央の抵抗の抵抗値だけを変えて，電池 B に電流が流れないようにしたい。中央の抵抗の抵抗値をいくらにすればよいか。

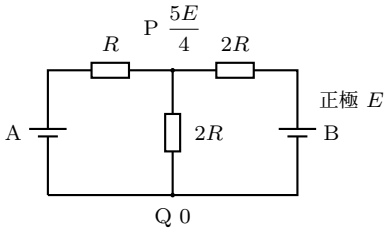
解き方

① 着眼点（立式の方針）

例題 16 と同じ立て方をする。負の答えは「仮定と逆向き」を意味し，計算ミスではない。仮定は「B の中を負極 → 正極に流れて P へ」だったので，実際は P から右の抵抗を通り，B の中を正極 → 負極へ（下向きに）流れる。



電流は電位の高いほうから低いほうへ流れる。P の電位が B の正極より高いので，P から B の正極へ流れ込む（B は充電される）。B に電流が流れないのは，右の抵抗の両端が同じ電位，つまり $V_P = E$ のとき。



② 立式

左：$2E - RI_1 - 2R(I_1 + I_2) = 0$，　右：$E - 2RI_2 - 2R(I_1 + I_2) = 0$，　$V_P = 2RI_3$，　(3) 中央を x として $V_P = E$，左の電流 $\dfrac{2E - E}{R}$，　$E = x \cdot \dfrac{E}{R}$

③ 計算

整理すると $3RI_1 + 2RI_2 = 2E$，$2RI_1 + 4RI_2 = E$。左を 2 倍，右を 3 倍して引くと $-8RI_2 = E$ より $I_2 = -\dfrac{E}{8R}$，$I_1 = \dfrac{2E - 2RI_2}{3R} = \dfrac{2E + E/4}{3R} = \dfrac{3E}{4R}$，$I_3 = \dfrac{3E}{4R} - \dfrac{E}{8R} = \dfrac{5E}{8R}$。$V_P = 2RI_3 = \dfrac{5E}{4}$。B の正極の電位は E なので，P のほうが $\dfrac{E}{4}$ だけ高い（右の抵抗での電圧降下 $2R \cdot \dfrac{E}{8R} = \dfrac{E}{4}$ とも一致する）。(3) $x = R$。

④ 答え　(1) $I_1 = \dfrac{3E}{4R}$，$I_2 = -\dfrac{E}{8R}$，$I_3 = \dfrac{5E}{8R}$　(2) B の中を正極 → 負極の向き（下向き）に $\dfrac{E}{8R}$。$V_P = \dfrac{5E}{4}$ が B の正極の電位 E より高いから　(3) R

練習 17-1

例題の回路で，次の問いに答えよ。

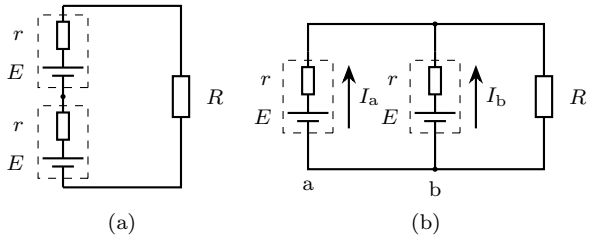
(1) 電池 A が供給する電力と，電池 B が受け取る電力を求めよ。

(2) 3 つの抵抗の消費電力の和を求め，エネルギーの収支が合っていることを確かめよ。

パターン 18　内部抵抗のある電池の直列と並列　★★★☆☆

例題 18　★★★☆☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池 2 個と，抵抗値 R の抵抗がある。(a) は 2 個の電池を直列（一方の正極を他方の負極に）に，(b) は並列（正極どうし，負極どうし）にして抵抗につないだものである。



(1) 図 (a) のつなぎ方で，抵抗を流れる電流 I_s を求めよ。

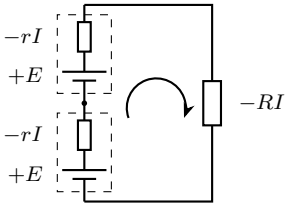
(2) 図 (b) のつなぎ方で，電池 a，b を流れる電流を I_a，I_b として第 2 法則の式を立て，$I_a = I_b$ となることを示し，抵抗を流れる電流 I_p を求めよ。

(3) $I_s > I_p$ となるのは，R と r がどのような関係のときか。

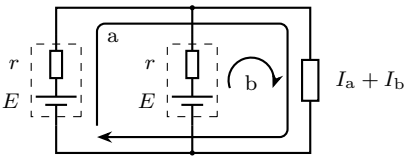
解き方

① 着眼点（立式の方針）

内部抵抗を描き込むと，起電力 E が 2 つと抵抗 r，r，R の 1 周の回路になる。(a) は電流が 1 本なので，1 周の式をそのまま立てる。



各電池の枝に電流を置き，R には $I_a + I_b$ が流れる（第 1 法則）。閉回路は「電池 a と R」「電池 b と R」の 2 つ。2 式を引けば $I_a = I_b$ となる（同じ電池なので対称）。



② 立式

(1) $2E - 2rI_s - RI_s = 0$　(2) $E - rI_a - R(I_a + I_b) = 0$，$E - rI_b - R(I_a + I_b) = 0$　(3) $\dfrac{2E}{R+2r} > \dfrac{2E}{2R+r}$

③ 計算

(1) $I_s = \dfrac{2E}{R+2r}$。(2) 2 式を引くと $r(I_a - I_b) = 0$ より $I_a = I_b$。代入して $E-(r+2R)I_a = 0$ より $I_a = \dfrac{E}{2R+r}$，$I_p = 2I_a = \dfrac{2E}{2R+r}$。$I_p = \dfrac{E}{R+r/2}$ と書けるので，並列の 2 個は「起電力 E，内部抵抗 $\dfrac{r}{2}$ の電池 1 個」と同じはたらきをする。(3) 分子がどちらも $2E$ なので分母を比べ，$R+2r < 2R+r$ より $R > r$。外の抵抗が大きいときは直列で起電力をかせぐほうが，小さいときは並列で内部抵抗を減らすほうが大きな電流が得られる（$R = r$ なら等しい）。

④ 答え　(1) $I_s = \dfrac{2E}{R+2r}$　(2) $I_p = \dfrac{2E}{2R+r}$　(3) $R > r$

練習 18-1

例題の図 (b) のつなぎ方で，抵抗で消費される電力が最大になる R の値と，その最大値を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 15〜18 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 15-2　★★☆☆☆

例題の回路で，電池 A の起電力を E，電池 B の起電力を $3E$ に変えた（どちらも正極が上。配置は例題の図と同じ）。時計回りを正として電流を I とおく。

(1) I を求め，実際に電流が流れる向きを答えよ。

(2) 充電されるのは A，B のどちらか。

練習 16-2　★★★☆☆

例題の回路で，電池 A の起電力を $3E$，電池 B の起電力を $2E$ にし，3 つの抵抗をすべて R にした。

(1) I_1，I_2，I_3 を求めよ。

(2) 点 P の電位と，中央の抵抗の消費電力を求めよ。

練習 16-3　★★★☆☆

例題の回路（左 $2R$，右 R，中央 R，電池 A $2E$）で，電池 B の起電力を E_{B} に変えたところ，$I_1 = 2I_2$ になった（$I_2 > 0$）。

(1) I_2 と E_{B} を求めよ。

(2) 点 P の電位を求めよ。

練習 17-2　★★★☆☆

例題の回路で，電池 A の起電力を E，電池 B の起電力を $3E$ にし，左の抵抗を R，右の抵抗を R，中央の抵抗を $2R$ にした（電流の置き方は例題と同じ）。

(1) I_1，I_2，I_3 を求めよ。

(2) 充電される電池はどちらか。点 P の電位を使って理由を述べよ。

練習 17-3　★★★☆☆

例題の回路（A $2E$，B E，左 R，右 $2R$）で，中央の抵抗の抵抗値を x とする。

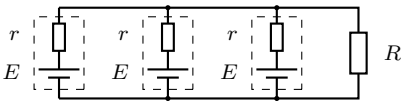
(1) 点 P の電位を E，R，x で表せ。

(2) 電池 B が充電されるのは，x がどのような範囲のときか。

練習 18-2　★★★☆☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池 3 個を並列にし，抵抗値 R の抵抗につないだ。

（右の図）



(1) 抵抗を流れる電流を求めよ。

(2) 同じ 3 個を直列にして同じ抵抗につないだときの電流と比べ，並列のほうが大きくなるのは R がどのような範囲のときか。

STEP6　検流計の振れを 0 にする測定

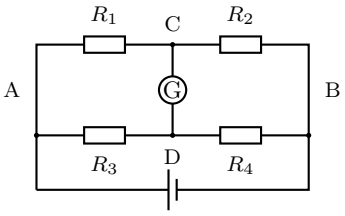
ねらい：「検流計に電流が流れない $\Longleftrightarrow$ 両端が同じ電位」を使い，未知の抵抗や起電力を，電流の値を測らずに比で求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 19：ホイートストンブリッジ ★★☆☆☆【重要】
パターン 20：電位差計（電流を流さずに起電力を測る） ★★☆☆☆

■ 基本事項

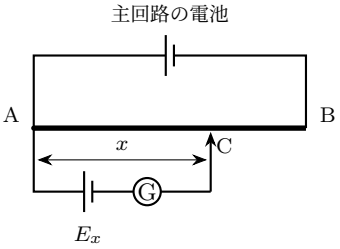
検流計（記号 G）：ごく小さい電流の有無と向きを調べる計器。振れが 0 なら電流は 0。電流が 0 なら，検流計（内部抵抗があっても）の両端の電位差も 0，つまり**両端は同じ電位**である。

ホイートストンブリッジ：4 つの抵抗 R_1（A – C），R_2（C – B），R_3（A – D），R_4（D – B）をひし形（長方形）につなぎ，C，D の間に検流計，A，B の間に電池をつないだもの。検流計に電流が流れないとき，R_1 と R_2 には同じ電流 I_1，R_3 と R_4 には同じ電流 I_2 が流れ，C と D は同じ電位なので $R_1I_1 = R_3I_2$，$R_2I_1 = R_4I_2$。割って $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_4}$（向かい合う辺の積が等しい：$R_1R_4 = R_2R_3$）。



一様な抵抗線は $R = \rho\dfrac{L}{S}$ より抵抗が長さに比例するので，抵抗線上の接点で抵抗の比を長さの比として作れる（メートルブリッジ・電位差計）。

電位差計：長さ L の一様な抵抗線 AB に，主回路の電池で一定の電流 I_0 を流しておく。抵抗線の電位は A から B へ長さに比例して下がる。測りたい電池（起電力 E_x）の正極を A に，負極を検流計を通して抵抗線上の接点 C につなぎ，C を動かして振れを 0 にする。そのとき測る電池にも電流が流れないので，内部抵抗での電圧降下は 0 で，E_x は AC 間の電位差に等しい。起電力 E_s が分かっている標準電池で同じことをして $\mathrm{AC} = x_\mathrm{s}$ なら，$\dfrac{E_x}{E_\mathrm{s}} = \dfrac{x}{x_\mathrm{s}}$ である。



指針 ― どの場面で何を使うか

検流計を使う 3 つの約束

約束 1 振れが 0 なら，検流計の両端は**同じ電位**（検流計の内部抵抗によらない）。
約束 2 検流計に電流が流れないので，**その枝を取り去った回路**で電流・電位を求めてよい。
約束 3 電位差計では測る電池にも電流が流れないので，内部抵抗があっても**電位差 = 起電力**になる。

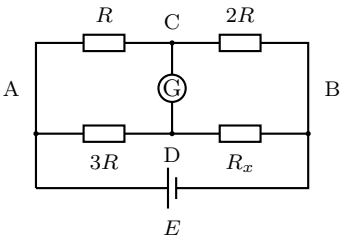
■ 使う場面と注意点

- ブリッジのつり合いの式は，比の組み合わせを取り違えやすい。「同じ電位の C，D から見て，A 側どうし・B 側どうし」の比が等しい，と図で確かめる。
- つり合っていないブリッジで検流計の電流の向きを知るには，検流計を取り去ったときの C，D の電位を比べる（高いほうから低いほうへ流れる）。
- 電位差計では，測る電池の正極を主回路の電池の正極と同じ側（A）につなぐ。逆につなぐと振れは 0 にならない。測れる起電力は，抵抗線全体の電位差までである。

パターン 19　ホイートストンブリッジ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 19　★★☆☆☆

図のように，抵抗値 $R_1 = R$，$R_2 = 2R$，$R_3 = 3R$ の抵抗と，抵抗値の分からない抵抗 $R_4 = R_x$ を長方形につなぎ，C，D の間に検流計 G を，A，B の間に起電力 E の電池（A 側が正極）をつないだ。B の電位を 0 とする。検流計 G の振れは 0 であった。



(1) 点 C の電位 V_C を E で表せ。

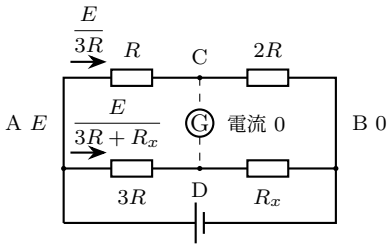
(2) 点 D の電位が V_C に等しいことから，R_x を求めよ。

(3) 一般に，4 つの抵抗が R_1，R_2，R_3，R_4 のとき，G の振れが 0 になる条件を求めよ。

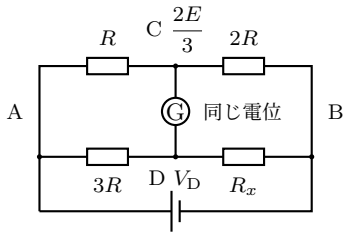
解き方

① 着眼点（立式の方針）

G に電流が流れないので，上の辺の R と $2R$，下の辺の $3R$ と R_x はそれぞれ直列。どちらも A（電位 E）と B（電位 0）の間につながっている。



G の両端は同じ電位。C，D の電位を，A から抵抗 1 本ずつ下げて書き，等しいとおく。



② 立式

$V_C = E - R\cdot\dfrac{E}{3R}$，　$V_D = E - 3R\cdot\dfrac{E}{3R+R_x}$，　$V_C = V_D$。一般には $R_1I_1 = R_3I_2$，　$R_2I_1 = R_4I_2$。

③ 計算

$V_C = \dfrac{2E}{3}$。$\dfrac{3RE}{3R+R_x} = \dfrac{E}{3}$，$9R = 3R + R_x$，$R_x = 6R$（$\dfrac{R}{2R} = \dfrac{3R}{6R}$ で比も一致）。2 式を割って $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_4}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2E}{3}$　(2) $R_x = 6R$　(3) $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{R_3}{R_4}$（$R_1R_4 = R_2R_3$）

練習 19-1

例題と同じ形のブリッジで，R_1 を抵抗値の分からない抵抗 x，$R_2 = 3R$，$R_3 = 2R$，$R_4 = R$ にしたところ，G の振れは 0 になった（配置は例題の図と同じ）。

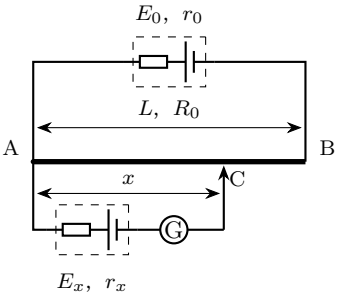
(1) x を求めよ。

(2) 電池を流れる電流を求めよ。

パターン 20　電位差計（電流を流さずに起電力を測る）　★★☆☆☆

例題 20　★★☆☆☆

長さ L，抵抗値 R_0 の一様な抵抗線 AB の両端に，起電力 E_0，内部抵抗 r_0 の電池をつなぐ（A 側が正極）。さらに，起電力 E_x，内部抵抗 r_x の電池の正極を A に，負極を検流計 G を通して抵抗線上の接点 C につなぐ。$\mathrm{AC}=x$ のとき G の振れが 0 になった。



(1) 主回路（抵抗線 AB を含む回路）を流れる電流 I_0 と，AB 間の電位差を求めよ。

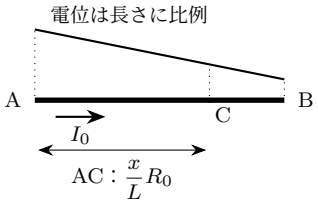
(2) A，C 間の電位差を求め，E_x を E_0，R_0，r_0，L，x で表せ。

(3) r_0 が分からなくても E_x が求まるように，測る電池を起電力 E_s の標準電池に取りかえたところ，$\mathrm{AC}=x_\mathrm{s}$ のとき G の振れが 0 になった。E_x を E_s，x，x_s で表せ。

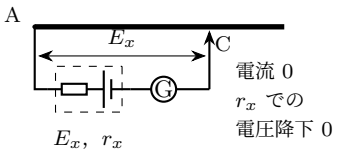
解き方

① 着眼点（立式の方針）

G に電流が流れないので，主回路は電池 E_0（内部抵抗 r_0）と抵抗線 R_0 だけの直列。一様な抵抗線なので，AC 間の抵抗は $\dfrac{x}{L}R_0$ で，電位差も長さに比例する。



測る電池にも電流が流れないので，内部抵抗 r_x での電圧降下は 0。だから A，C 間の電位差がそのまま E_x になる。標準電池でも同じ式が立つので，割ると E_0，R_0，r_0 が消える。



② 立式

$$I_0=\frac{E_0}{R_0+r_0},\quad V_\mathrm{AB}=R_0I_0,\quad E_x=\frac{x}{L}R_0I_0,\quad E_\mathrm{s}=\frac{x_\mathrm{s}}{L}R_0I_0$$

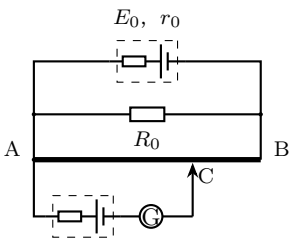
③ 計算

$$V_\mathrm{AB}=\frac{R_0E_0}{R_0+r_0},\ E_x=\frac{xR_0E_0}{L(R_0+r_0)},\ \frac{E_x}{E_\mathrm{s}}=\frac{x}{x_\mathrm{s}}。$$

④ 答え　(1) $I_0=\dfrac{E_0}{R_0+r_0}$，AB 間の電位差 $\dfrac{R_0E_0}{R_0+r_0}$　(2) $E_x=\dfrac{xR_0E_0}{L(R_0+r_0)}$　(3) $E_x=\dfrac{xE_\mathrm{s}}{x_\mathrm{s}}$（$r_x$ によらない）

練習 20-1

例題の装置（主回路は起電力 E_0，内部抵抗 r_0 の電池と，長さ L，抵抗値 R_0 の抵抗線 AB）で，A と B の間に，抵抗線と並列に抵抗値 R_0 の抵抗をつないだ（測る電池と検流計 G のつなぎ方は例題と同じ）。



(1) $\mathrm{AC}=x$ のとき G の振れが 0 になった。E_x を E_0，R_0，r_0，L，x で表せ。

(2) この装置で測れる起電力の最大値を求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 19〜20 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 19-2　★★☆☆☆

例題のブリッジで，R_x を $3R$ の抵抗に取りかえた（$R_1 = R$，$R_2 = 2R$，$R_3 = 3R$。配置は例題の図と同じ）。

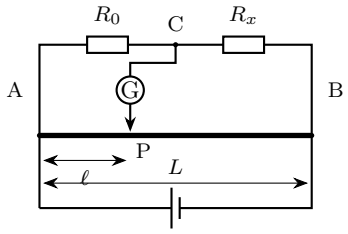
(1) G を取り去ったときの点 C，D の電位を求めよ。

(2) G をつなぐと，G を流れる電流は C→D，D→C のどちらの向きか。また，R_3 の抵抗値をいくらにすれば G の振れが 0 になるか。

練習 19-3　★★☆☆☆

上の辺は A から順に抵抗値 R_0 の抵抗と抵抗値の分からない抵抗 R_x（接続点 C），下の辺は長さ L の一様な抵抗線 AB である。G の一端を C に，他端を抵抗線上の接点 P につなぐ。P を動かすと $\mathrm{AP} = \ell$ のとき G の振れが 0 になった。

電池は A，B の間に，A 側が正極となるようにつないである。



(1) R_x を R_0，ℓ，L で表せ。

(2) $\ell = \dfrac{L}{3}$ のときの R_x を求めよ。

練習 20-2　★★☆☆☆

例題の装置で，起電力 E_s の標準電池では $\mathrm{AC} = \dfrac{2L}{5}$，起電力 E_x，内部抵抗 r_x の電池では $\mathrm{AC} = \dfrac{3L}{5}$ のときに G の振れが 0 になった。

(1) E_x を E_s で表せ。

(2) この電池（E_x，r_x）の両端に内部抵抗 r_V の電圧計をつなぐと，読みはいくらになるか。電位差計の結果と比べよ。

STEP7　コンデンサを含む直流回路

ねらい：スイッチを入れた直後はコンデンサの電圧が 0（導線と同じ），十分に時間が経つと電流が 0（切れた導線と同じ）とみなし，途中では $\frac{q}{C}$ を電位差として書き込んで電流を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 21：RC 回路の充電（直後・途中・十分後）　★★☆☆☆【重要】

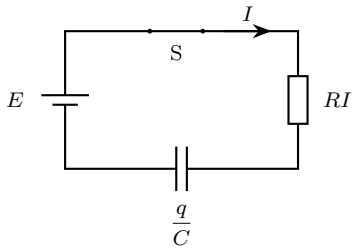
パターン 22：十分に時間が経った回路（コンデンサの電圧を電位差で求める）　★★★☆☆

パターン 23：スイッチを開いた後の放電（ジュール熱の分かれ方）　★★★☆☆

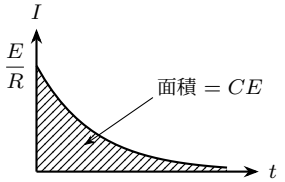
■ 基本事項

抵抗とコンデンサを直列にした回路を **RC 回路**という。コンデンサの単元で学んだ $Q = CV$，静電エネルギー $U = \dfrac{Q^2}{2C} = \dfrac{1}{2}CV^2$，電池の仕事 $W = \Delta Q \times$ (起電力)，収支「電池の仕事 ＝ 静電エネルギーの増加 ＋ ジュール熱」をそのまま使う。この単元で新しく学ぶのは，**充電の途中で流れる電流の大きさを，オームの法則で求める**ことである。

充電の途中：起電力 E の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ（はじめ電荷 0）を直列につなぎ，スイッチ S を閉じる。コンデンサの電荷が q のとき，コンデンサの電圧は $\dfrac{q}{C}$，抵抗の電圧は $E - \dfrac{q}{C}$ なので，電流は $I = \dfrac{1}{R}\left(E - \dfrac{q}{C}\right)$ である（図の E，RI，$\dfrac{q}{C}$ は各部分の電位差）。



直後と十分後：スイッチを閉じた直後は $q = 0$ なので $I = \dfrac{E}{R}$（コンデンサは**導線と同じ**）。電荷が増えるほど電流は減り，十分に時間が経つと $I = 0$，$q = CE$（コンデンサは**切れた導線と同じ**）。グラフの曲線の下の面積が，流れた電気量 CE である。電荷は導線を通ってしか移れないので，**スイッチを入れたり切りかえたりした直後は，コンデンサの電荷はその直前のまま**である。



熱は収支から：充電が終わるまでに抵抗で発生する熱は，コンデンサの単元の STEP6 と同じく収支から求める（抵抗の値は要らない）。電池の仕事 $CE \cdot E$，静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CE^2$ より，熱は $J = \dfrac{1}{2}CE^2$。**放電**では，蓄えていた静電エネルギーがすべて抵抗のジュール熱になる。抵抗が 2 本以上あるとき，直列なら各瞬間の電流が共通なので熱は RI^2 の比（抵抗値に比例），並列なら各瞬間の電圧が共通なので $\dfrac{V^2}{R}$ の比（抵抗値に反比例）で分かれる。

指針 ― どの場面で何を使うか

コンデンサを含む回路の 3 つの約束

約束 1　スイッチを入れた（切りかえた）**直後**は，コンデンサの電荷は直前のまま。はじめ電荷が 0 なら電圧 0 で，**導線とみなす**。

約束 2　**十分に時間が経つと**，コンデンサの枝には電流が流れない。その枝を**取り去って**電流を求め，コンデンサの電圧はその両端の電位差とする。

約束 3　**途中**の状態は，コンデンサの電圧 $\dfrac{q}{C}$ を電位として書き込み，抵抗の電流を出す。熱はエネルギーの収支で求める。

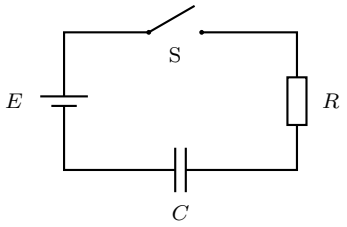
■ 使う場面と注意点

- 直後の電流が最も大きく，十分後は 0。「直後」と「十分後」で回路の見方を必ず切りかえる。
- 十分後のコンデンサの電荷は，取り去った回路で両端の電位を書き込み，$Q = C \times$ (電位差) で出す。どちらの極板が正かは，電位の高いほうで決まる。

パターン 21　RC 回路の充電（直後・途中・十分後）　★★☆☆☆　【重要】

例題 21　★★☆☆☆

起電力 E の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ（はじめ電荷 0），スイッチ S を直列につないだ。



(1) S を閉じた直後に流れる電流 I_0 を求めよ。

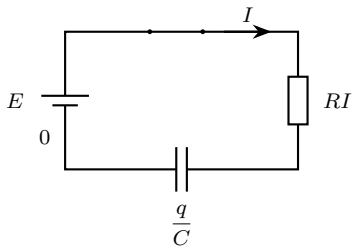
(2) コンデンサの電荷が q になったときに流れる電流 I を求めよ。

(3) 十分に時間が経ったときのコンデンサの電荷 Q と，それまでに抵抗で発生したジュール熱 J を求めよ。

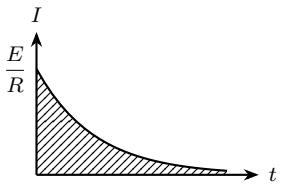
解き方

① 着眼点（立式の方針）

1 周すると，電池で E 上がり，抵抗で RI，コンデンサで $\dfrac{q}{C}$ 下がって元に戻る。直後は $q=0$ でコンデンサの電圧は 0（導線と同じ）。十分後は電流 0 で，抵抗の電圧も 0。



電荷が増えるほどコンデンサの電圧が上がり，抵抗の電圧が減って電流は小さくなる。熱は抵抗の値を使わず，収支「電池の仕事 ＝ 静電エネルギー ＋ 熱」で求める。



② 立式

$$E-RI-\frac{q}{C}=0,\quad \text{直後 } q=0,\quad \text{十分後 } I=0,\quad CE\cdot E=\frac{1}{2}CE^2+J$$

③ 計算

$I_0=\dfrac{E}{R}$，$I=\dfrac{1}{R}\left(E-\dfrac{q}{C}\right)$，$Q=CE$，$J=CE^2-\dfrac{1}{2}CE^2=\dfrac{1}{2}CE^2$。

④ 答え　(1) $I_0=\dfrac{E}{R}$　(2) $I=\dfrac{1}{R}\left(E-\dfrac{q}{C}\right)$　(3) $Q=CE$，$J=\dfrac{1}{2}CE^2$

練習 21-1

配置は例題の図と同じ。はじめコンデンサに電荷 $\dfrac{CE}{2}$ が蓄えられていた（電池の正極側の極板が正）。

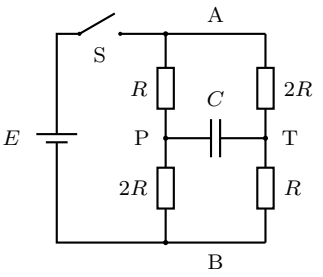
(1) S を閉じた直後に流れる電流を求めよ。

(2) 十分に時間が経つまでに抵抗で発生するジュール熱を求めよ。

パターン 22　十分に時間が経った回路（コンデンサの電圧を電位差で求める）　★★★☆☆

例題 22　★★★☆☆

起電力 E の電池の正極をスイッチ S を通して点 A に，負極を点 B につなぐ（B の電位を 0 とする）。A，B の間に，抵抗値 R と $2R$ を直列にした枝（A 側が R，接続点 P）と，抵抗値 $2R$ と R を直列にした枝（A 側が $2R$，接続点 T）を並列につなぎ，P，T の間に電気容量 C のコンデンサをつなぐ。はじめコンデンサの電荷は 0 である。



(1) S を閉じた直後に電池を流れる電流を求めよ。

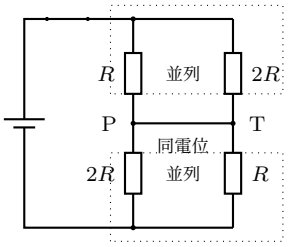
(2) 十分に時間が経ったときの点 P，T の電位を求めよ。

(3) そのときのコンデンサの電荷と，P 側・T 側のどちらの極板が正かを答えよ。

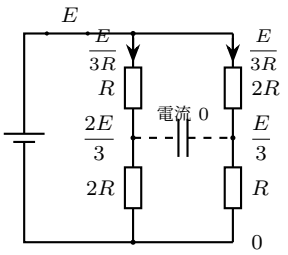
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直後はコンデンサの電荷が 0 で電圧 0 なので，P と T を導線でつないだのと同じ。すると，A − P/T 間に R と $2R$ が並列，P/T − B 間に $2R$ と R が並列になる。



十分後はコンデンサの枝に電流が流れないので取り去る。左右の枝はそれぞれ $3R$ の直列で，A（電位 E）から抵抗 1 本ずつ下げて P，T の電位を書く。コンデンサの電圧は，P，T の電位差である。



② 立式

直後の合成抵抗 $\dfrac{R\cdot 2R}{3R}+\dfrac{2R\cdot R}{3R}$，　$I=\dfrac{E}{(\text{合成抵抗})}$。十分後 $V_{\mathrm{P}}=E-R\cdot\dfrac{E}{3R}$，　$V_{\mathrm{T}}=E-2R\cdot\dfrac{E}{3R}$，$Q=C(V_{\mathrm{P}}-V_{\mathrm{T}})$

③ 計算

合成抵抗 $\dfrac{4R}{3}$，$I=\dfrac{3E}{4R}$。$V_{\mathrm{P}}=\dfrac{2E}{3}$，$V_{\mathrm{T}}=\dfrac{E}{3}$，$Q=\dfrac{CE}{3}$（電位の高い P 側が正）。

④ 答え　(1) $\dfrac{3E}{4R}$　(2) $V_{\mathrm{P}}=\dfrac{2E}{3}$，$V_{\mathrm{T}}=\dfrac{E}{3}$　(3) $\dfrac{CE}{3}$，P 側

練習 22-1

例題の回路で，左の枝を R（A 側）と R，右の枝を $3R$（A 側）と R にした（P，T とコンデンサの位置は例題と同じ）。

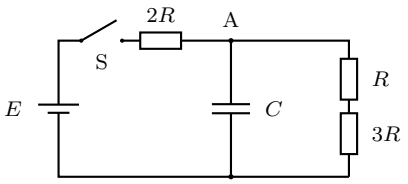
(1) 十分に時間が経ったときのコンデンサの電荷と，正になる極板の側を答えよ。

(2) S を閉じた直後に電池を流れる電流を求めよ。

パターン 23　スイッチを開いた後の放電（ジュール熱の分かれ方）　★★★☆☆

例題 23　★★★☆☆

起電力 E の電池の正極から，スイッチ S，抵抗値 $2R$ の抵抗を通って点 A へ，A から抵抗値 R の抵抗，抵抗値 $3R$ の抵抗を直列に通って電池の負極へつなぐ。A と電池の負極の間に電気容量 C のコンデンサをつなぐ（コンデンサは R と $3R$ の直列部分と並列）。S を閉じて十分に時間が経っている。



(1) 回路を流れる電流と，コンデンサの電荷 Q_0 を求めよ。

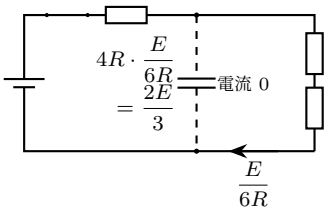
(2) S を開いた。開いた直後に R を流れる電流を求めよ。

(3) S を開いてから十分に時間が経つまでに，R と $3R$ で発生するジュール熱 J_1，J_2 を求めよ。

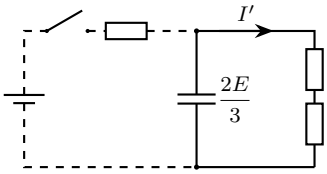
解き方

① 着眼点（立式の方針）

十分後はコンデンサの枝に電流が流れないので，電池・$2R$・R・$3R$ の直列回路になる。コンデンサの電圧は，並列にある R と $3R$ の電圧の和である。



S を開くと $2R$ の枝は行き止まりになり，コンデンサは R と $3R$ の直列を通って放電する。直後のコンデンサの電圧は $\dfrac{2E}{3}$ のまま。静電エネルギーはすべて熱になり，直列で各瞬間の電流が共通なので，熱は RI^2 の比，つまり抵抗値の比 $1:3$ で分かれる。



② 立式

$$E=(2R+R+3R)I,\quad Q_0=C\cdot 4RI,\quad I'=\frac{Q_0/C}{4R},\quad J_1+J_2=\frac{Q_0^2}{2C},\quad J_1:J_2=R:3R$$

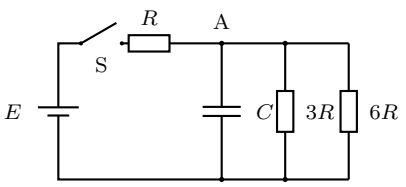
③ 計算

$I=\dfrac{E}{6R}$，$Q_0=\dfrac{2CE}{3}$，$I'=\dfrac{2E/3}{4R}=\dfrac{E}{6R}$（直前と同じ大きさ・同じ向き）。$\dfrac{Q_0^2}{2C}=\dfrac{2CE^2}{9}$ を $1:3$ に分けて，$J_1=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{2CE^2}{9}=\dfrac{CE^2}{18}$，$J_2=\dfrac{CE^2}{6}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{6R}$，$Q_0=\dfrac{2CE}{3}$　(2) $\dfrac{E}{6R}$　(3) $J_1=\dfrac{CE^2}{18}$，$J_2=\dfrac{CE^2}{6}$

練習 23-1

起電力 E の電池の正極からスイッチ S，抵抗値 R の抵抗を通って点 A へつなぎ，A と電池の負極の間に，電気容量 C のコンデンサ，抵抗値 $3R$ の抵抗，抵抗値 $6R$ の抵抗を並列につないだ。S を閉じて十分に時間が経ってから S を開いた。



(1) S を開く前のコンデンサの電圧を求めよ。

(2) S を開いてから十分に時間が経つまでに，$3R$ と $6R$ で発生するジュール熱をそれぞれ求めよ。

STEP7　練習まとめ　— パターン 21〜23 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 21-2　★★☆☆☆

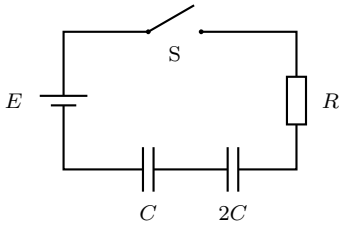
例題の回路で，電流が直後の値の $\dfrac{1}{2}$ になったとき，

(1) コンデンサの電荷と静電エネルギーを求めよ。

(2) 電池が 1 秒あたりにする仕事 EI と，抵抗の消費電力を求めよ。

練習 21-3　★★☆☆☆

例題の回路で，コンデンサを電気容量 C と $2C$ の 2 個の直列（どちらもはじめ電荷 0）に取りかえた。



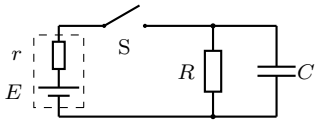
(1) S を閉じた直後に流れる電流を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの，それぞれのコンデンサの電荷と電圧を求めよ。

(3) それまでに抵抗で発生したジュール熱を求めよ。

練習 22-2　★★★☆☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池に，スイッチ S を通して抵抗値 R の抵抗をつなぎ，その抵抗と並列に電気容量 C のコンデンサ（はじめ電荷 0）をつないだ。



(1) S を閉じた直後に，電池を流れる電流と R を流れる電流を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったときの電流と，コンデンサの電荷を求めよ。

練習 23-2　★★★☆☆

例題の回路で，S とつながる抵抗を R，直列にした 2 本の抵抗を $2R$ と $2R$ に変えた（配置は例題の図と同じ）。

(1) S を開く前のコンデンサの電荷を求めよ。

(2) S を開いた直後の放電電流と，十分に時間が経つまでに 2 本の $2R$ のそれぞれで発生するジュール熱を求めよ。

STEP8　総合（入試レベル）

ねらい：内部抵抗・計器・キルヒホッフの法則・コンデンサを組み合わせ，状態が変わるたびに回路を描き直して，誘導つきの長い問題を解き切る

この STEP のパターン　パターン 24：電池の起電力と内部抵抗を測る（電圧計の内部抵抗によるずれ） ★★★★☆（見開き）
パターン 25：起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す ★★★★★（見開き）
パターン 26：コンデンサの切りかえのくり返し（途中の電流と電荷の移り方） ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

入試の問題では，1 つの回路で，電池や計器の内部抵抗，キルヒホッフの法則，コンデンサが組み合わさって出てくる。新しい公式はない。**この単元の共通手順（手順 1〜4）をくり返す**だけである。電池や計器の内部抵抗は抵抗として回路に描き込み，スイッチの状態が変わるたびに回路を描き直す。コンデンサがあれば，**直後は導線，十分後は切れた導線**として見方を切りかえる。答えはまず文字式で出し，最後に数値を代入する。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1　まず**回路を描き直す**。電池の内部抵抗・計器の内部抵抗を抵抗として描き込み，スイッチの状態が変わるなら図を分ける。コンデンサがあれば，直後と十分後で図を分ける。

コツ 2　電流を文字で置き，分岐点の式と閉回路の式を**未知数の数だけ**そろえる。数値は最後に代入する。

コツ 3　答えが出たら，**極端な場合**（$r_{\mathrm{V}} \to \infty$，$R \to 0$ など）や前の小問の結果と矛盾しないかで確かめる。

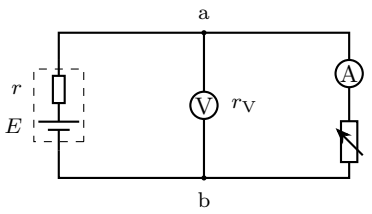
■ 使う場面と注意点

- 数値で答える小問では，文字式で答えを出してから，最後に数値を代入して確かめる。
- スイッチを切りかえたあとは，前の状態の図のまま解かない。回路を描き直してから式を立てる。

パターン 24　電池の起電力と内部抵抗を測る（電圧計の内部抵抗によるずれ）　★★★★☆

例題 24　★★★★☆

起電力 E，内部抵抗 r の電池の E と r を測定するため，右の回路をつくった。電池の両端 a，b に内部抵抗 r_{V} の電圧計をつなぎ，さらに a，b の間に電流計と可変抵抗を直列にしてつないだ。可変抵抗の値を変えながら，電圧計の読み V と電流計の読み I を記録する。



(1) 電池を流れる電流を I，V，r_{V} で表せ。

(2) V を E，r，r_{V}，I で表せ。

(3) 測定結果を，V を縦軸，I を横軸にとってグラフにすると直線になった。このグラフの縦軸との交点の値を V_0，傾きの大きさを k とする。V_0 と k をそれぞれ E，r，r_{V} で表し，$V_0 < E$，$k < r$ であることを示せ。

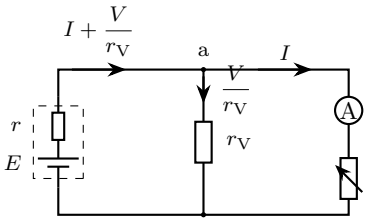
(4) E と r を，V_0，k，r_{V} で表せ。また，r_{V} を限りなく大きくすると，$E = V_0$，$r = k$ となることを確かめよ。

(5) $V_0 = 1.47\,\mathrm{V}$，$k = 0.98\,\Omega$，$r_{\mathrm{V}} = 49\,\Omega$ であった。r と E の値を求めよ。有効数字 2 桁で答えよ。

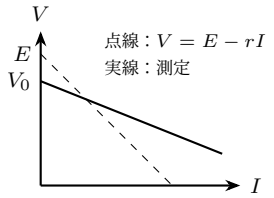
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電圧計は電池の両端につながるので，電圧計を流れる電流は $\dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$。電流計の読み I は可変抵抗側の電流だけで，電池を流れるのは $I + \dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$。電圧計の読みは端子電圧なので「$E - r \times$ (電池を流れる電流)」。



(2) の式は I の 1 次式なので，切片と傾きが読める。$I = 0$ でも電圧計に電流が流れて電池の中で電圧が下がるので，切片は E にならない。傾きの大きさ $k = \dfrac{rr_{\mathrm{V}}}{r + r_{\mathrm{V}}}$ は並列合成の形なので，逆数をとると解きやすい。



② 立式

$$V = E - r\left(I + \frac{V}{r_{\mathrm{V}}}\right), \qquad V_0 = \frac{r_{\mathrm{V}}E}{r_{\mathrm{V}} + r}, \qquad \frac{1}{k} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r_{\mathrm{V}}}$$

③ 計算

(2) $V\left(1 + \dfrac{r}{r_{\mathrm{V}}}\right) = E - rI$ より $V = \dfrac{r_{\mathrm{V}}(E - rI)}{r_{\mathrm{V}} + r}$。

(3) 切片と傾きを読んで $V_0 = \dfrac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}E$，$k = \dfrac{rr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}$。$\dfrac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r} < 1$ なので $V_0 < E$，$k < r$。

(4) $\dfrac{1}{r} = \dfrac{r_{\mathrm{V}} - k}{kr_{\mathrm{V}}}$ より $r = \dfrac{kr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$。$r_{\mathrm{V}} + r = \dfrac{r_{\mathrm{V}}^2}{r_{\mathrm{V}} - k}$ なので $E = V_0\dfrac{r_{\mathrm{V}} + r}{r_{\mathrm{V}}} = \dfrac{V_0 r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$。$r = \dfrac{k}{1 - k/r_{\mathrm{V}}}$，$E = \dfrac{V_0}{1 - k/r_{\mathrm{V}}}$ と変形すると，$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ で $r \to k$，$E \to V_0$。

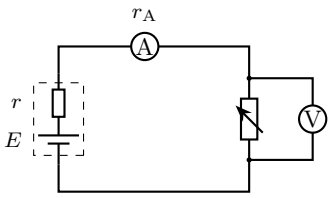
(5) $\dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{0.98} - \dfrac{1}{49} = \dfrac{50}{49} - \dfrac{1}{49} = 1\,〔1/\Omega〕$ より $r = 1.0\,\Omega$。$E = 1.47 \times \dfrac{50}{49} = 1.5\,\mathrm{V}$（検算：$k = \dfrac{1.0 \times 49}{50} = 0.98$,

$V_0 = 1.5 \times \dfrac{49}{50} = 1.47$ で一致する）。

④ 答え　(1) $I + \dfrac{V}{r_V}$　(2) $V = \dfrac{r_V(E - rI)}{r_V + r}$　(3) $V_0 = \dfrac{r_V E}{r_V + r}$，$k = \dfrac{r r_V}{r_V + r}$（どちらも真の値より小さい）　(4) $r = \dfrac{k r_V}{r_V - k}$，$E = \dfrac{V_0 r_V}{r_V - k}$（$r_V \to \infty$ で $r \to k$，$E \to V_0$）　(5) $r = 1.0\,\Omega$，$E = 1.5\,\mathrm{V}$

練習 24-1

起電力 E，内部抵抗 r の電池に，内部抵抗 r_A の電流計と可変抵抗を直列につなぎ，電圧計（内部抵抗は十分大きく，電流は流れないとする）を可変抵抗の両端だけにつないだ（右の図）。



(1) 電圧計の読み V を E，r，r_A，電流計の読み I で表せ。

(2) V-I グラフの縦軸との交点 V_0' と傾きの大きさ k' を求め，r を k'，r_A で表せ。

練習 24-2

例題の回路で，

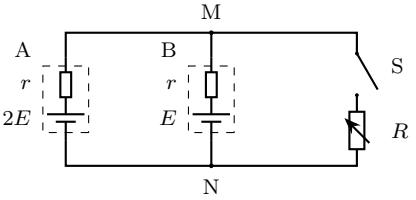
(1) $r_V = 9r$ のとき，V_0 と k を E，r で表せ。

(2) V_0 と E の差を E の $\dfrac{1}{100}$ 以下にするには，r_V を r の何倍以上にすればよいか。

パターン 25　起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す　★★★★★

例題 25　★★★★★

右の図のように，起電力 $2E$，内部抵抗 r の電池 A と，起電力 E，内部抵抗 r の電池 B を，正極どうし（点 M），負極どうし（点 N）をつないで並列にし，M と N の間に可変抵抗（抵抗値 R）をスイッチ S を通してつないだ。点 N の電位を 0 とする。



(1) S を開いているとき，電池 A，B を流れる電流の大きさと，点 M の電位を求めよ。

(2) S を閉じた。A，B を流れる電流をそれぞれ I_{A}，I_{B}（どちらも電池の中を負極から正極へ向かう向きを正）とし，可変抵抗を流れる電流 I を R，r，E で表せ。

(3) 電池 B を流れる電流が 0 となる R の値を求めよ。また，電池 B が充電されるのは，R がどのような範囲のときか。

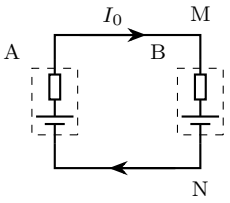
(4) 可変抵抗で消費される電力 P を R の関数として表し，P が最大となる R と，P の最大値を求めよ。

(5) $E = 4.0\,\mathrm{V}$，$r = 2.0\,\Omega$ とする（A の起電力は 8.0 V，B の起電力は 4.0 V）。P が最大となる R の値と P の最大値，およびそのとき電池 B を流れる電流の大きさを求め，B が放電しているか充電されているかを答えよ。有効数字 2 桁で答えよ。

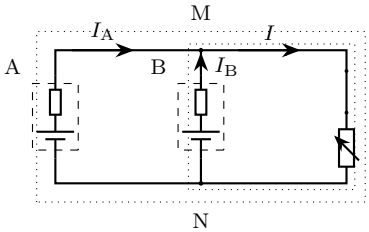
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S が開いていると，A と B だけの 1 周の回路になる。A のほうが起電力が大きいので，A の中を負極 → 正極，B の中を正極 → 負極へ流れる向きに電流 I_0 を置く。



第 1 法則で $I = I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}}$，閉回路は「A と R」「B と R」の 2 つで，電流はどちらも電池の中を上向きに仮定する（点線の 2 つのループ）。2 つの閉回路の式から I_{A}，I_{B} をそれぞれ I で表し，第 1 法則に入れる（この例題は内部抵抗が等しいので，2 式を足しても同じ式になる）。B が充電されるのは $I_{\mathrm{B}} < 0$ のとき。電力の最大は，パターン 10 と同じく R を分母に集める。



② 立式

$$2E - 2rI_0 - E = 0,\quad 2E - rI_{\mathrm{A}} - RI = 0,\quad E - rI_{\mathrm{B}} - RI = 0,\quad I_{\mathrm{B}} = \frac{E - RI}{r},\quad P = RI^2$$

③ 計算

(1) $I_0 = \dfrac{E}{2r}$，$V_{\mathrm{M}} = 2E - rI_0 = \dfrac{3E}{2}$（B の側からも $E + rI_0 = \dfrac{3E}{2}$ で一致）。

(2) $I_{\mathrm{A}} = \dfrac{2E - RI}{r}$，$I_{\mathrm{B}} = \dfrac{E - RI}{r}$ を $I = I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}}$ に入れて $rI = 3E - 2RI$，$I = \dfrac{3E}{2R + r}$。

(3) $I_{\mathrm{B}} = \dfrac{E - RI}{r} = \dfrac{E}{r} \cdot \dfrac{r - R}{2R + r}$ なので，$I_{\mathrm{B}} = 0$ は $R = r$。$R > r$ のとき $I_{\mathrm{B}} < 0$（B の中を正極 → 負極へ流れる＝充電）。

(4) $P = RI^2 = \dfrac{9E^2 R}{(2R + r)^2} = \dfrac{9E^2}{4R + 4r + \dfrac{r^2}{R}}$。$4R + \dfrac{r^2}{R} \geq 4r$（等号は $R = \dfrac{r}{2}$）。最大値は $\dfrac{9E^2}{8r}$。

(5) $R=\dfrac{2.0}{2}=1.0\,\Omega$，$P_{\max}=\dfrac{9\times4.0^2}{8\times2.0}=9.0\,\mathrm{W}$，$I=\dfrac{3\times4.0}{2\times1.0+2.0}=3.0\,\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{B}}=\dfrac{4.0-3.0}{2.0}=0.50\,\mathrm{A}>0$ で放電している。

④ 答え　(1) A，B とも大きさ $\dfrac{E}{2r}$（A は放電，B は充電される），$V_{\mathrm{M}}=\dfrac{3E}{2}$　(2) $I=\dfrac{3E}{2R+r}$　(3) $R=r$，$R>r$ のとき充電される　(4) $P=\dfrac{9E^2R}{(2R+r)^2}$，$R=\dfrac{r}{2}$ で最大値 $\dfrac{9E^2}{8r}$　(5) $R=1.0\,\Omega$，$P_{\max}=9.0\,\mathrm{W}$，B を流れる電流は 0.50 A で放電している

練習 25-1

例題の回路で，電池 B の内部抵抗を $2r$ に変えた（A は起電力 $2E$，内部抵抗 r，B は起電力 E。配置は例題の図と同じ）。S を閉じた。

(1) 可変抵抗を流れる電流 I を R，r，E で表せ。

(2) 電池 B を流れる電流が 0 となる R の値と，B が充電される R の範囲を求めよ。

練習 25-2

例題の回路で，電池 A を起電力 E，内部抵抗 r，電池 B を起電力 E，内部抵抗 $2r$ にした。S を閉じた。

(1) 可変抵抗を流れる電流 I を求めよ。

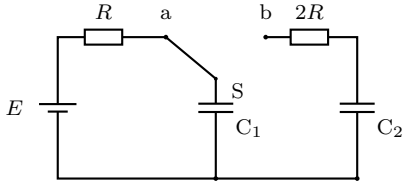
(2) 可変抵抗の消費電力が最大になる R と，その最大値を求めよ。

(3) そのとき A，B を流れる電流をそれぞれ求めよ。

パターン 26　コンデンサの切りかえのくり返し（途中の電流と電荷の移り方）　★★★★★

例題 26　★★★★★

起電力 E の電池，抵抗値 R の抵抗，抵抗値 $2R$ の抵抗，電気容量 C のコンデンサ C_1，電気容量 $2C$ のコンデンサ C_2，切りかえスイッチ S がある。C_1 の上の極板は S の支点に，下の極板は共通の導線（電位 0）につながる。S を接点 a に倒すと，C_1 は抵抗 R を通して電池につながり，接点 b に倒すと，C_1 は抵抗 $2R$ を通して C_2 の上の極板につながる（C_2 の下の極板は共通の導線）。はじめ C_1，C_2 の電荷は 0 である。この装置は，抵抗の置き方を除けばコンデンサの単元の例題 22（スイッチの切りかえとエネルギー収支）と同じ形である。そこでは電荷とエネルギーの収支を調べたが，ここでは途中の電流から電荷の移り方を調べる。



(1) S を a に倒した直後に R を流れる電流 I_0 と，C_1 の電荷が q になったときに R を流れる電流 I を求めよ。また，十分に時間が経ったときの C_1 の電荷を求めよ。

(2) 次に S を b に切りかえた。切りかえた直後に $2R$ を流れる電流 i_0 と，C_2 の電荷が q' になったときに $2R$ を流れる電流 i を求めよ。

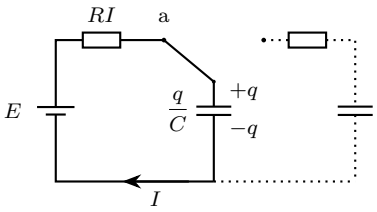
(3) (2) の後，十分に時間が経ったときの C_2 の電荷 Q_1 を，「$2R$ を流れる電流が 0 になる」ことから求めよ。また，そのときの C_1 の電荷を求めよ。

(4) (1)〜(3) で行った「S を a に倒して十分に時間をおき，次に b に倒して十分に時間をおく」を 1 回の操作とし，この後もこの操作をくり返す。n 回目の操作を終えたときの C_2 の電荷を Q_n とする（(3) の Q_1 は 1 回目の操作を終えたときの値である。操作をする前の C_2 の電荷 0 を Q_0 とする）。Q_n を Q_{n-1} で表し，Q_n を n の式で求めよ。また，n を大きくしていくと，C_2 の電圧は何に近づくか。

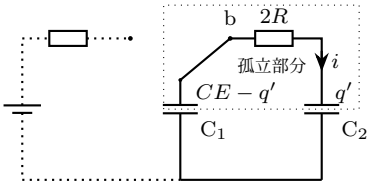
解き方

① 着眼点（立式の方針）

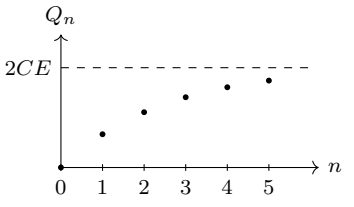
着眼点 1：状態ごとに回路を描き直し，コンデンサには電位差 $\frac{q}{C}$ を書き込む。
途中の電流は，電池の起電力が抵抗の電圧降下とコンデンサの電位差に分かれることから求める（STEP7 と同じ）。直後は $q=0$（コンデンサは導線と同じ），十分後は電流 0 とおく。



着眼点 2：b では，C_1 と C_2 の上の極板どうしが $2R$ を通してつながって孤立しているので，電荷の和が保存する。 C_2 が q' を受け取れば，C_1 は $CE-q'$ になる。C_1 の電位差 $\dfrac{CE-q'}{C}$ と C_2 の電位差 $\dfrac{q'}{2C}$ の差が，$2R$ の電圧降下 $2Ri$ になる。



着眼点 3：くり返しは「1 回の操作の前後」で式を立てる。 a に倒すたびに C_1 は必ず CE に戻る。C_2 は前の回の Q_{n-1} を持ったまま待っている。b に倒すと，合計 $CE+Q_{n-1}$ を，電流が 0（電位差が等しい）になるまで分け合う。C_2 が Q_n になれば，C_1 は $CE+Q_{n-1}-Q_n$ になる。これを Q_n と Q_{n-1} の関係式（漸化式）にする。



② 立式

$$(1)\ \ E = RI + \frac{q}{C} \qquad (2)\ \ \frac{CE - q'}{C} = 2Ri + \frac{q'}{2C}$$

$$(3)\ \ (2)\text{ で } i = 0 \qquad (4)\ \ \frac{CE + Q_{n-1} - Q_n}{C} = \frac{Q_n}{2C}$$

③ 計算

(1) $q = 0$ として $I_0 = \dfrac{E}{R}$。$I = \dfrac{1}{R}\left(E - \dfrac{q}{C}\right) = \dfrac{CE - q}{RC}$。十分後は $I = 0$ より $q = CE$。(2) $q' = 0$ として $i_0 = \dfrac{E}{2R}$。$i = \dfrac{1}{2R}\left(E - \dfrac{3q'}{2C}\right) = \dfrac{2CE - 3q'}{4RC}$。(3) $i = 0$ より $Q_1 = \dfrac{2}{3}CE$。C_1 は $CE - \dfrac{2}{3}CE = \dfrac{1}{3}CE$。(4) $2(CE + Q_{n-1} - Q_n) = Q_n$ より $Q_n = \dfrac{2}{3}(CE + Q_{n-1})$。変形して $Q_n - 2CE = \dfrac{2}{3}(Q_{n-1} - 2CE)$。$Q_0 = 0$ より $Q_n - 2CE = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n(-2CE)$，すなわち $Q_n = 2CE\left\{1 - \left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$（$n = 1$ で $\dfrac{2}{3}CE$ となり (3) と一致）。$n \to \infty$ で $Q_n \to 2CE$，C_2 の電圧 $\dfrac{Q_n}{2C} \to E$。C_2 の電圧が E に近づくほど，b に倒したときの C_1（電圧 E）との電位差が小さくなり，移る電荷も小さくなる。

④ 答え　(1) $I_0 = \dfrac{E}{R}$，$I = \dfrac{CE - q}{RC}$，電荷 CE　(2) $i_0 = \dfrac{E}{2R}$，$i = \dfrac{2CE - 3q'}{4RC}$　(3) $Q_1 = \dfrac{2}{3}CE$，$C_1 : \dfrac{1}{3}CE$
(4) $Q_n = \dfrac{2}{3}(CE + Q_{n-1})$，$Q_n = 2CE\left\{1 - \left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}$，電圧は E に近づく

練習 26-1

例題の C_2 を，電気容量 C のコンデンサに取りかえる（ほかは例題と同じ）。

(1) 1 回目に S を b に切りかえた後，C_2 の電荷が q' のときに $2R$ を流れる電流 i と，十分に時間が経ったときの C_2 の電荷を求めよ。

(2) 例題 (4) と同じ操作をくり返す。Q_n を n の式で求め，n を大きくしていくと，C_2 の電圧は何に近づくか。

練習 26-2

例題で，はじめ C_2 の上の極板に $-2CE$，下の極板に $+2CE$ の電荷を蓄えておく（ほかは例題と同じ）。C_2 の電荷は上の極板の電荷で表す（$Q_0 = -2CE$）。

(1) 1 回目に S を b に切りかえた直後に $2R$ を流れる電流の大きさと，その向き（C_1 から C_2 への向きか，その逆か）を求めよ。

(2) 1 回目の操作を終えたときの C_2 の電荷 Q_1 を求めよ。

(3) Q_n を n の式で求め，n を大きくしたときの C_2 の電荷が，はじめの電荷によらないことを確かめよ。